

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Nom: BELDOR

Prénom: Warkens Holmando

Niveau: L3

Date: 10/11/2026

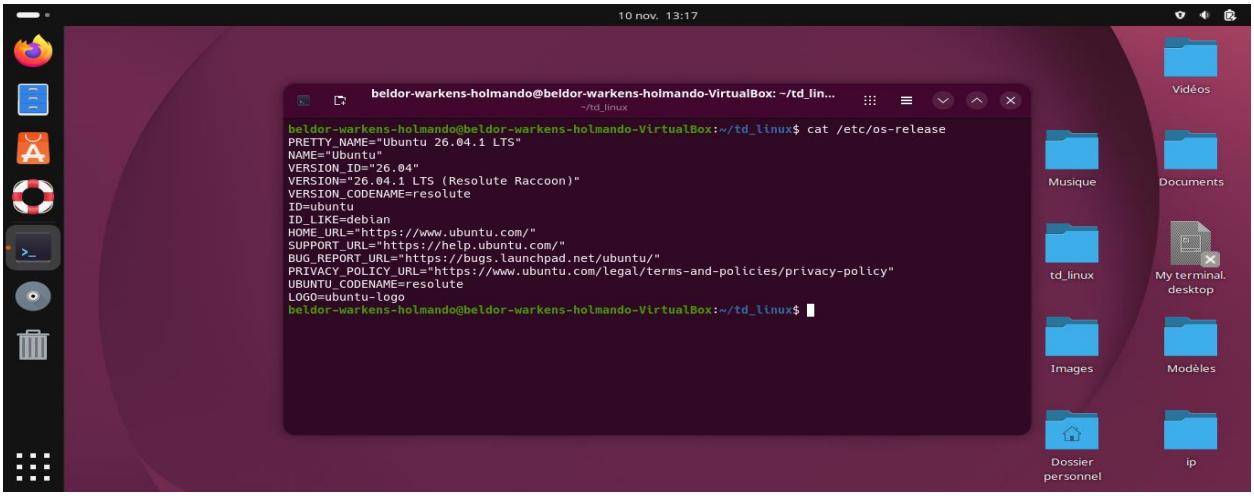
Cours: Système

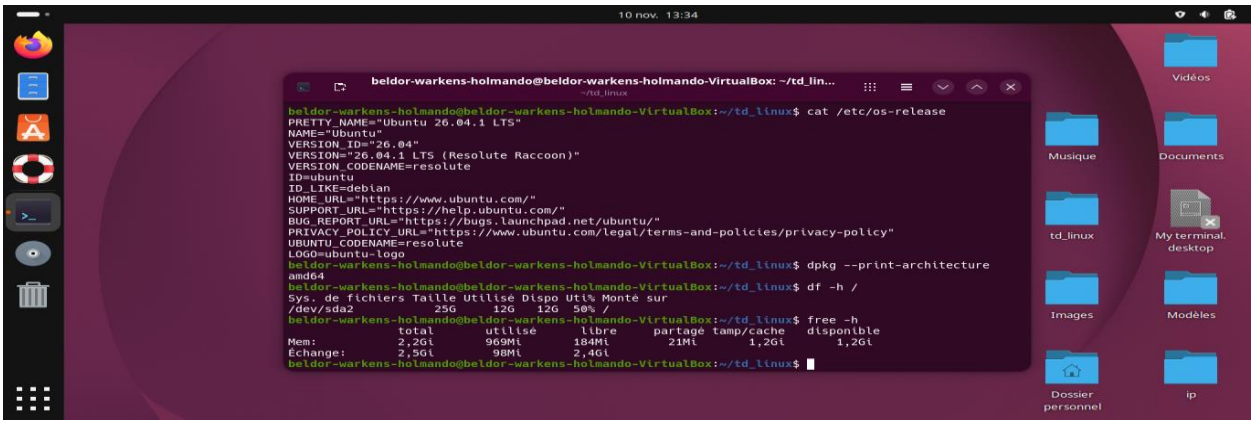
Professeurs: M. SAINT AMOUR Ismaël

- Objectif principal : Ce travail pratique a pour but de se familiariser avec l'administration d'un système Linux (Ubuntu), la manipulation du gestionnaire de paquets (apt), l'installation d'applications tierces (comme Google Chrome), ainsi que la comparaison de différents environnements de bureau graphiques (KDE Plasma et Xfce) en termes de performances et de consommation de ressources.

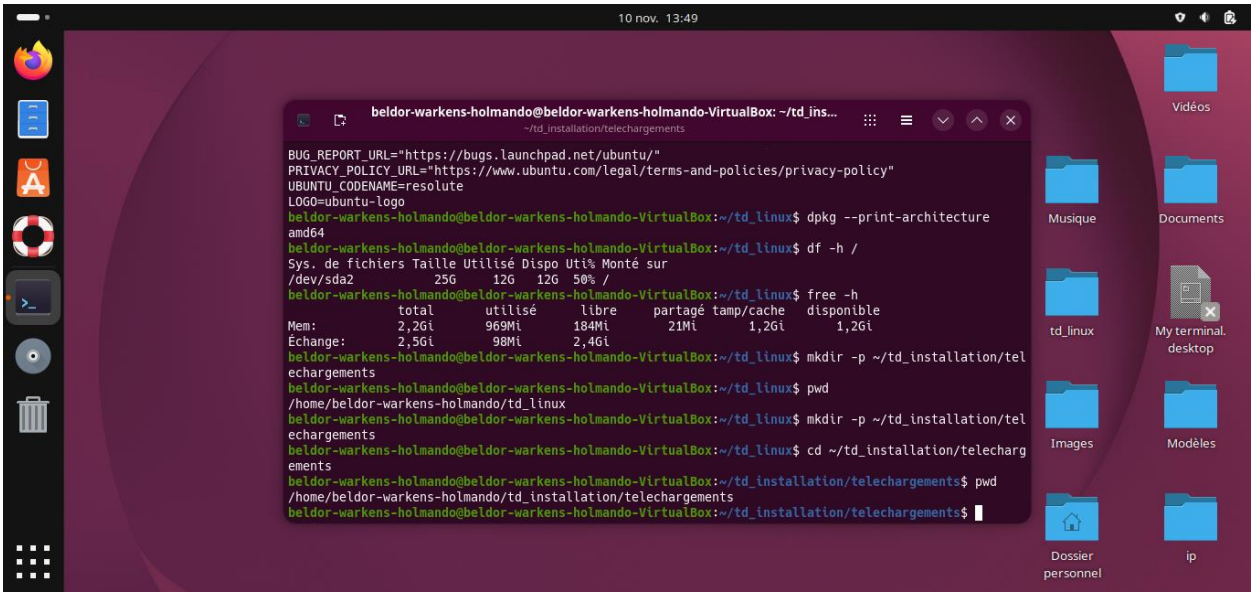
Exercice 1

- Identification du système avec cat qui affiche les informations sur la distribution et sa version.
- Dpkg pour afficher l'architecture utilisée pour les paquets.
- Vérification des ressources avec df –h / qui affiche l'espace total, utilisé et disponible de fichier contenant / .
- Free –h qui affiche les information sur la mémoire vive et le swap.



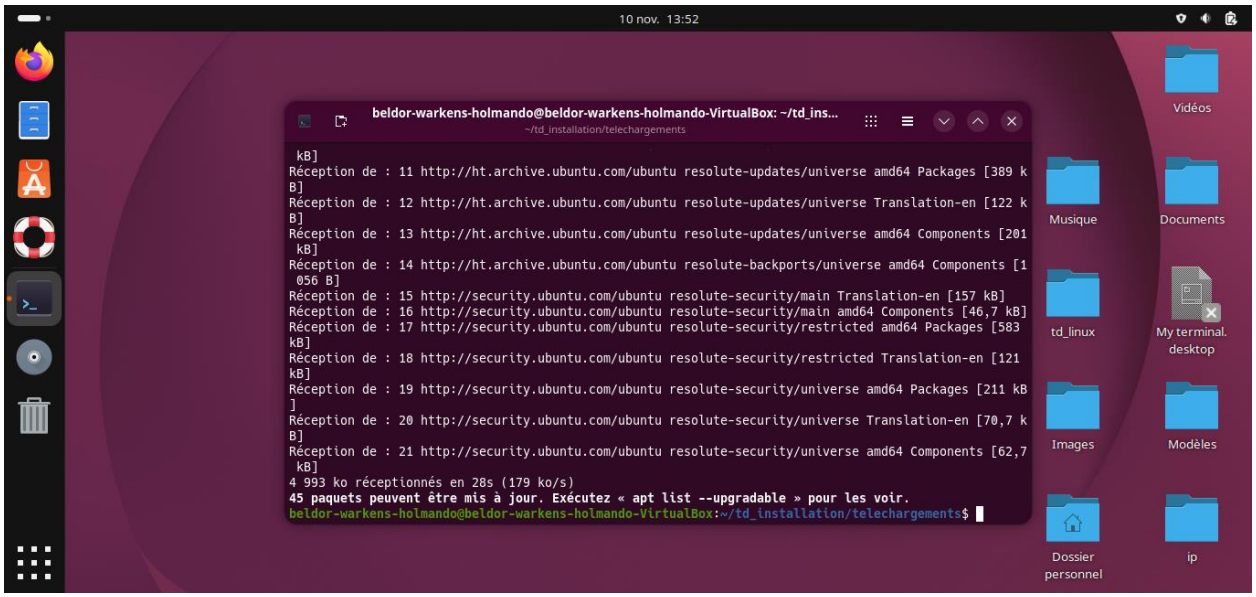


- Création d’un dossier de travail.

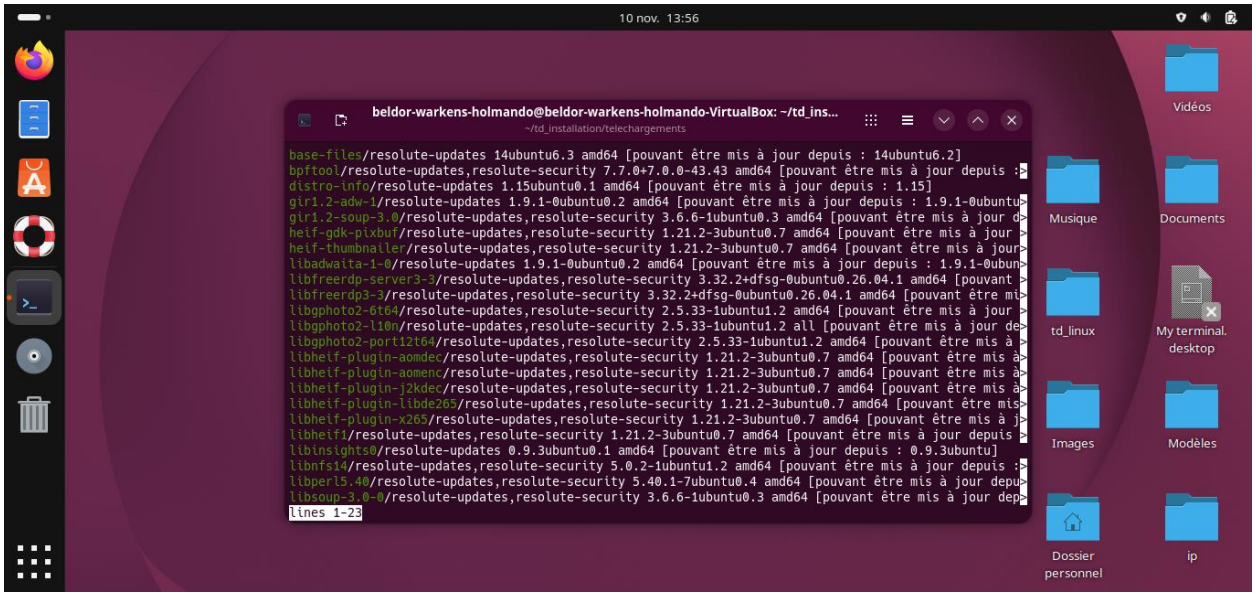


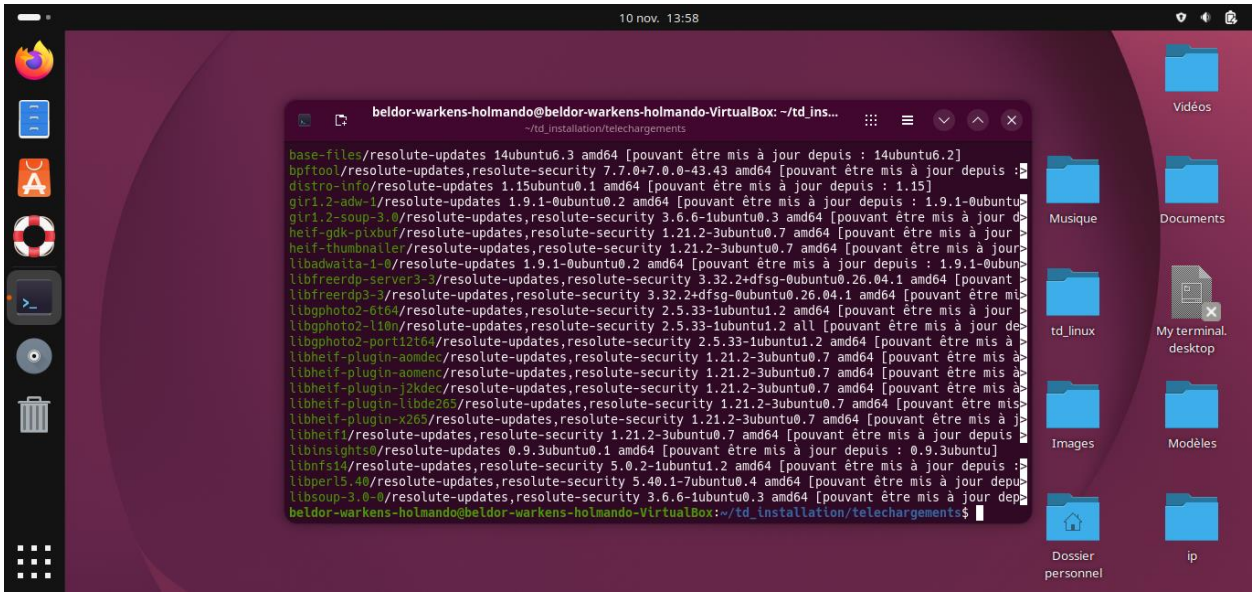
Exercice 2

- Actualisation des index avec sudo apt update qui actualise les informations locales sur les paquets disponibles.

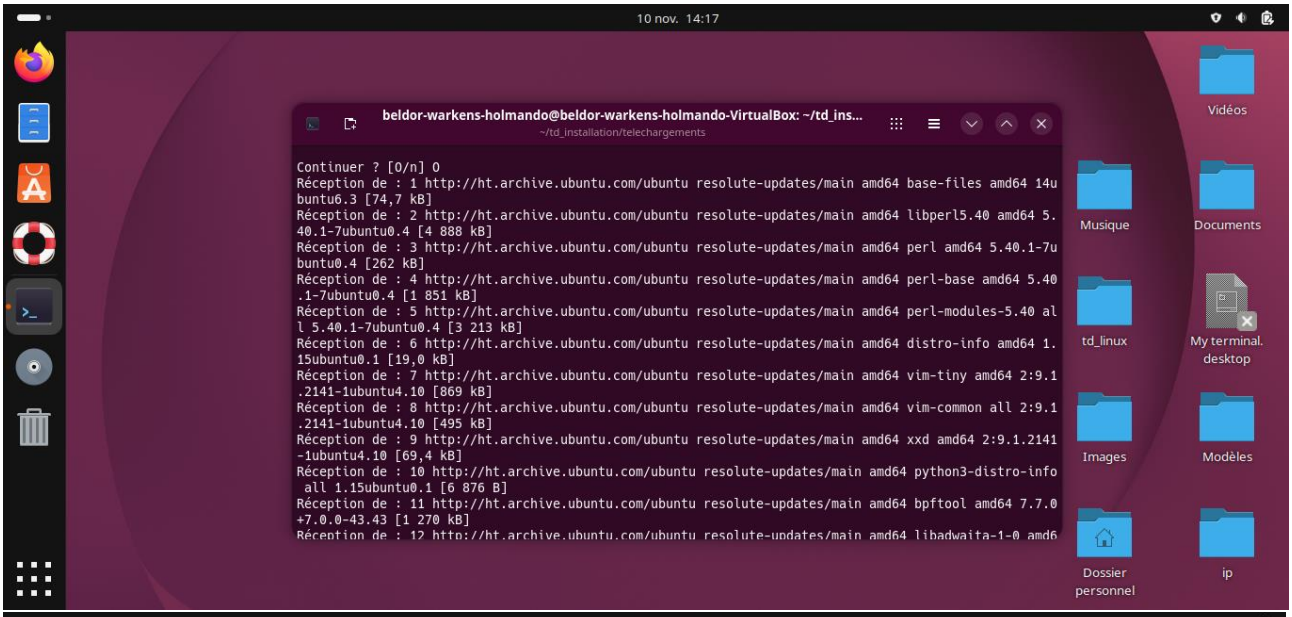


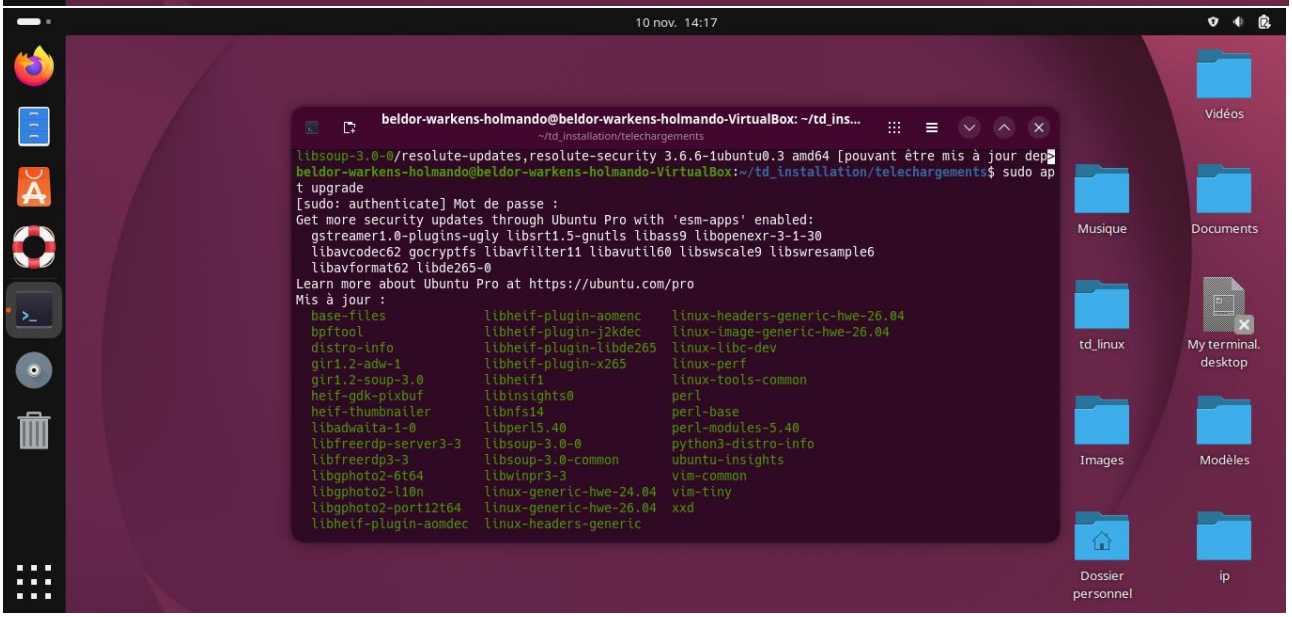
- Affichage des mises à niveau disponibles
- La liste de paquets de la mise à niveau avec apt list --upgradable.
- Proposition de mettre à niveau les paquets installer avec sudo apt upgrade.



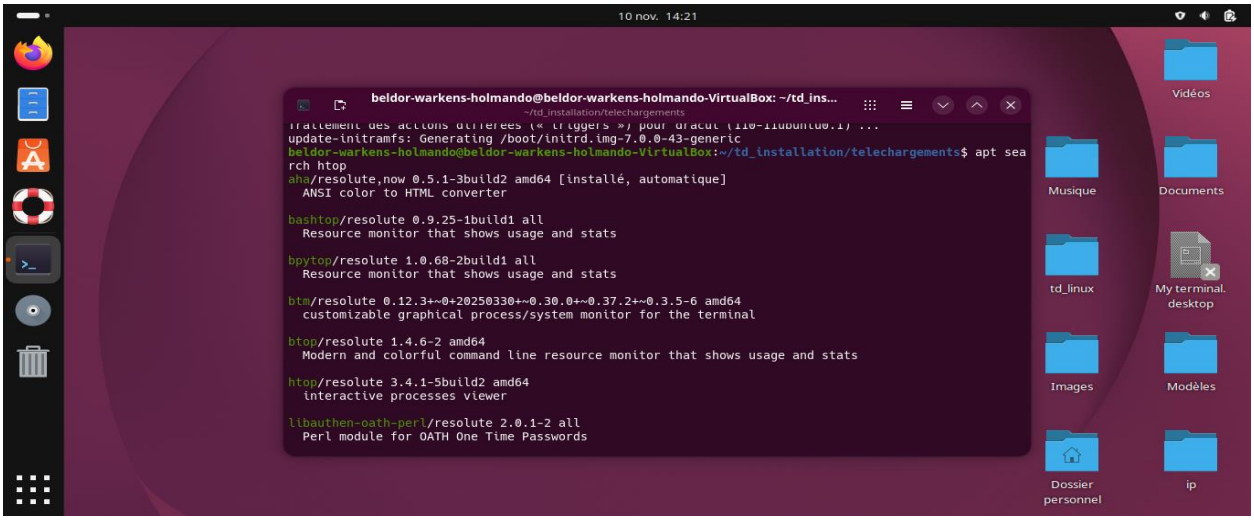


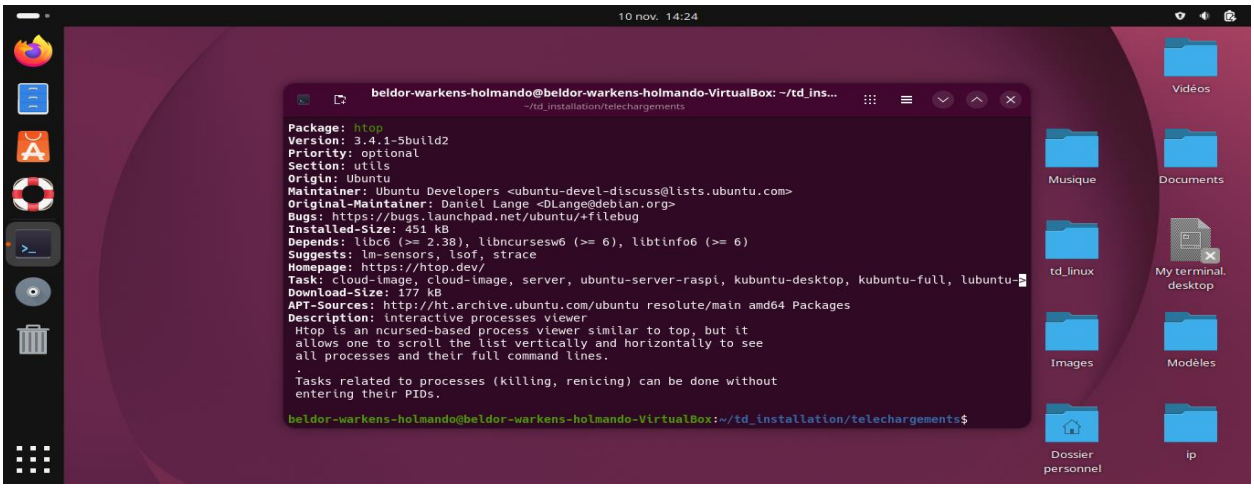
- Exécution de l’opération

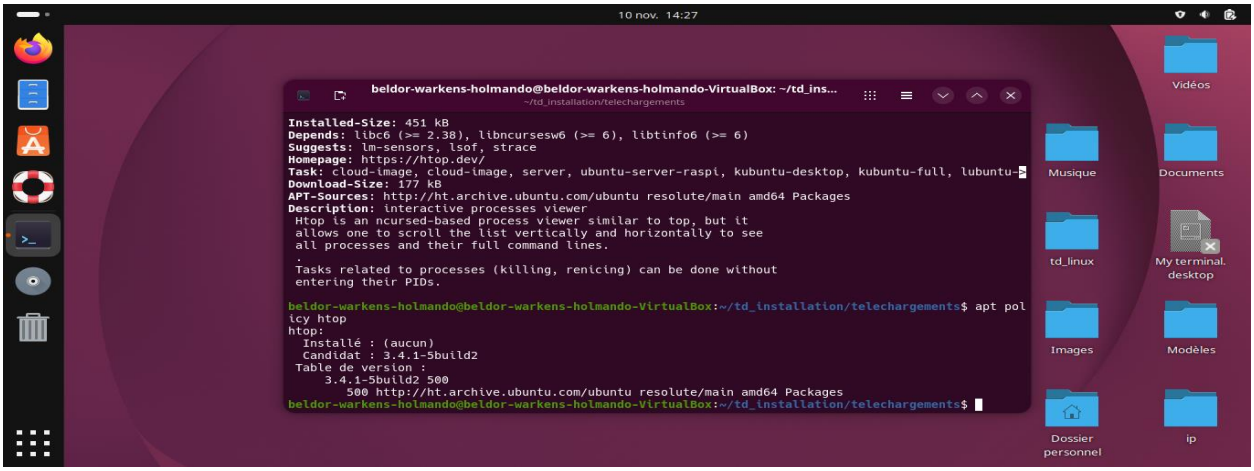




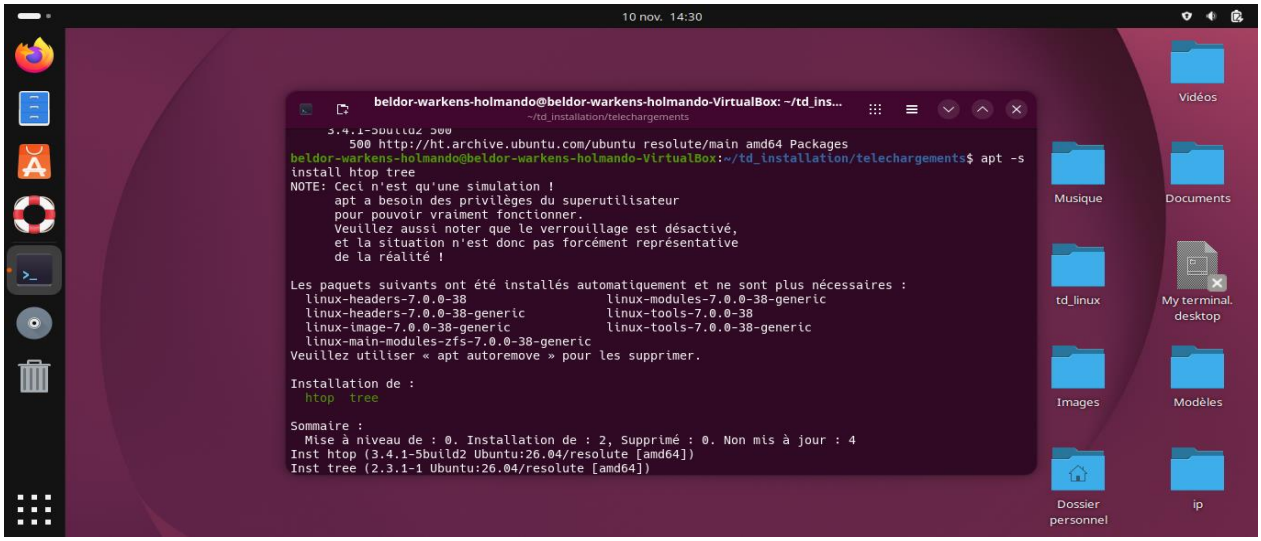
- Recherche et examiner htop avec apt search htop.
- Affichage de la descrition avec apt show htop.
- Affichage de la version installée avec apt policy htop.

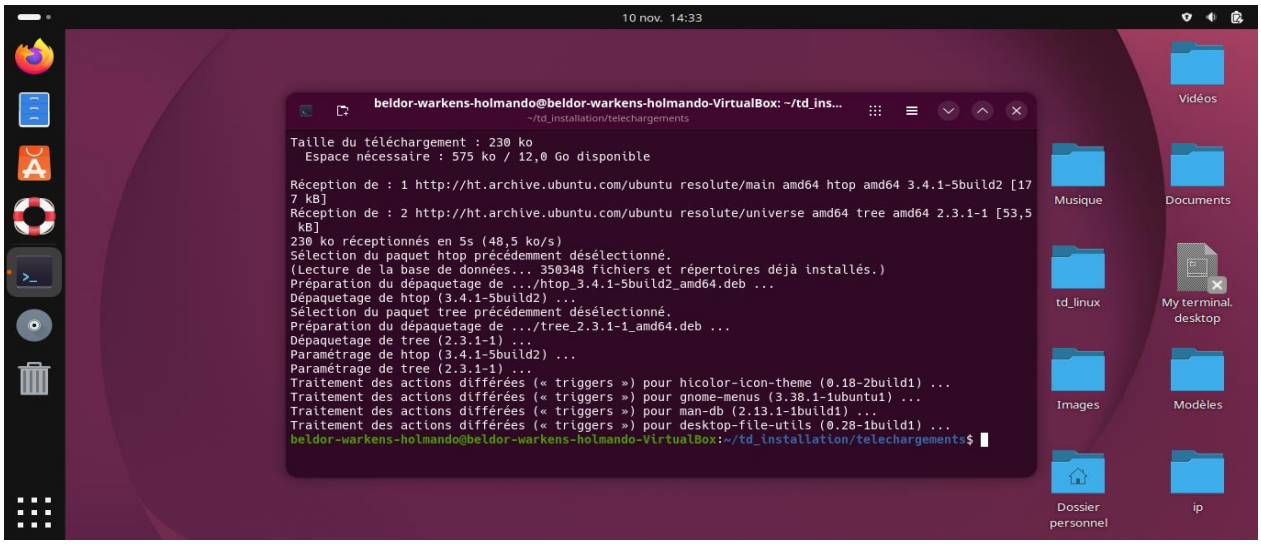


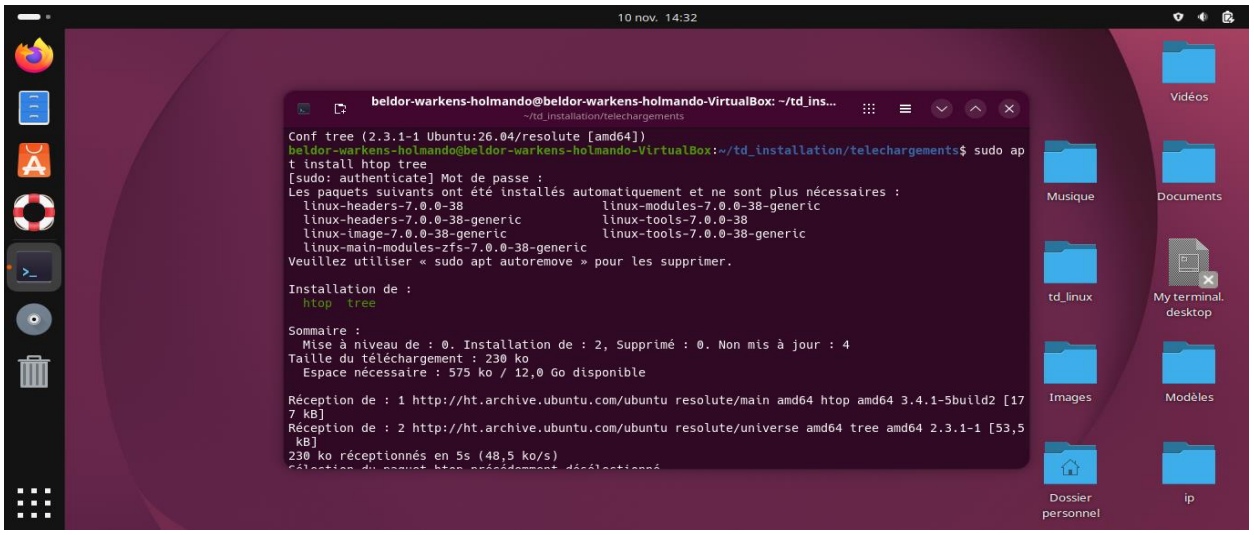




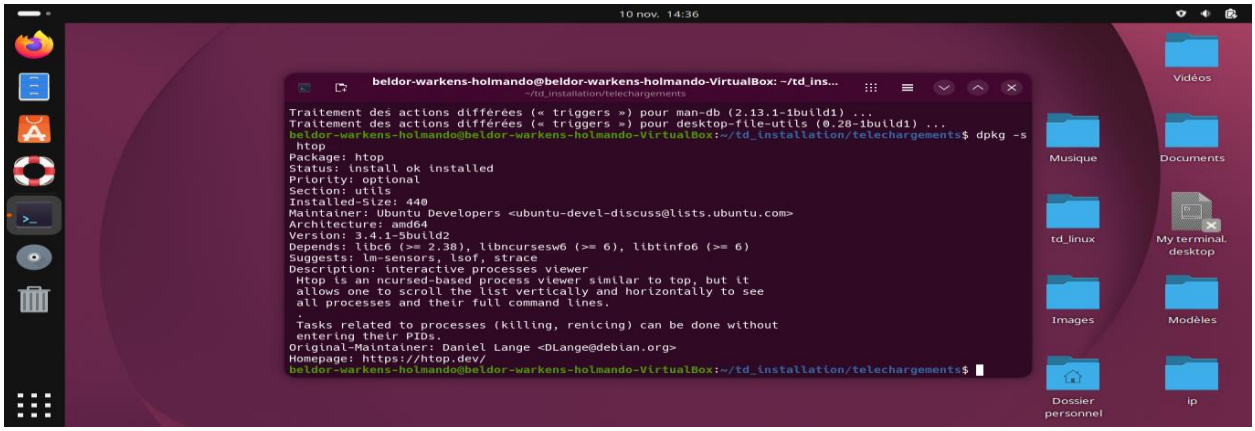
- Simulation et installation htop

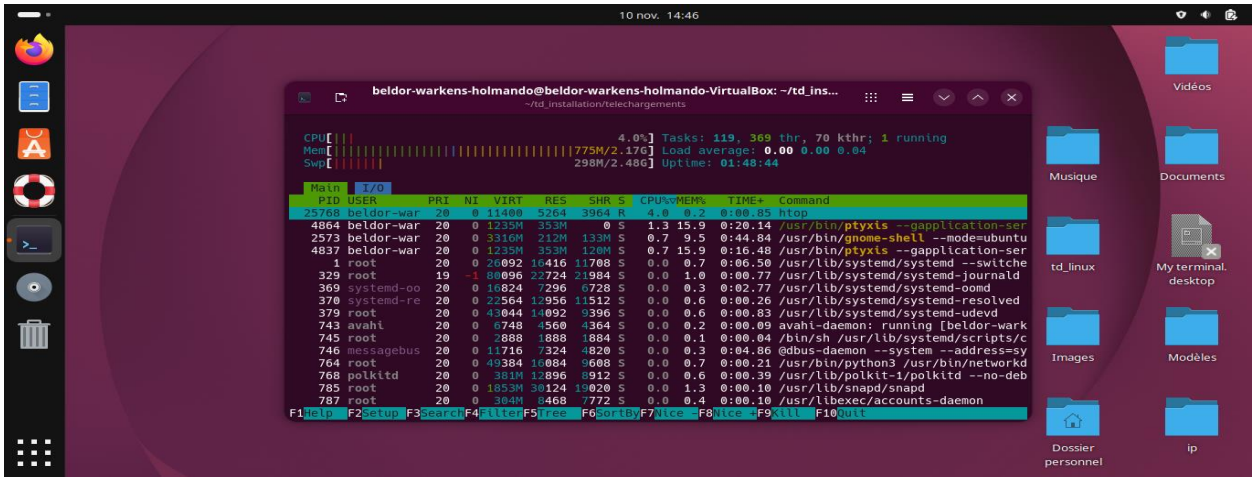


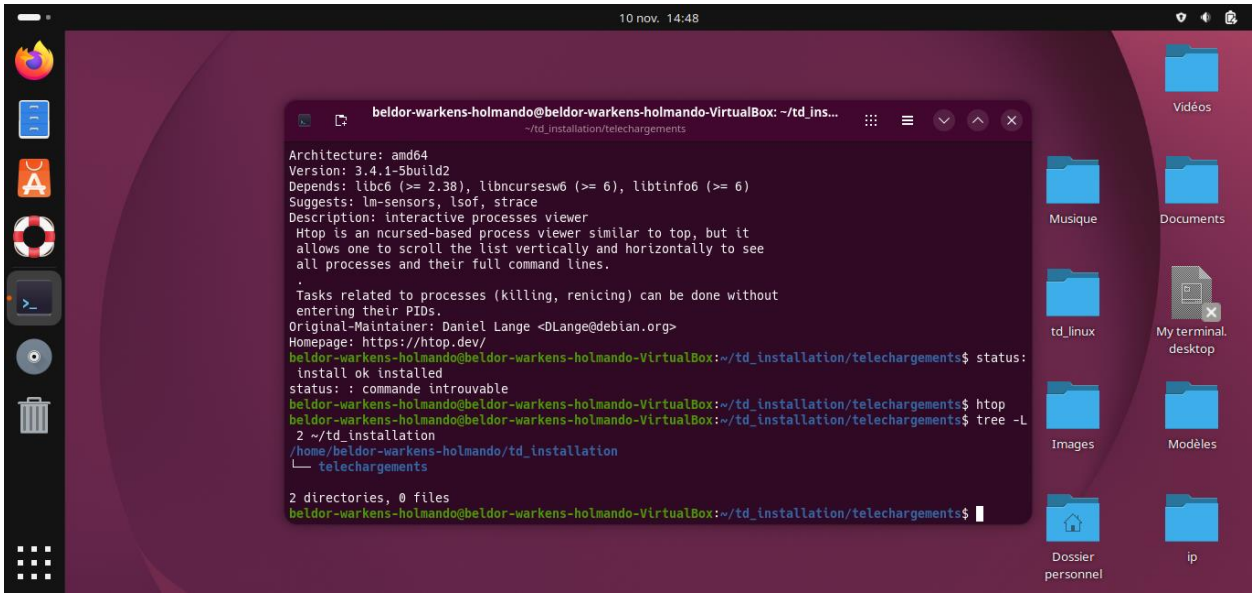




- Vérification et utilisation avec dpkg –s htop qui affiche l'état du paquet et status qui ouvre un outil interactif de surveillance, tree qui affiche l'aborescence.

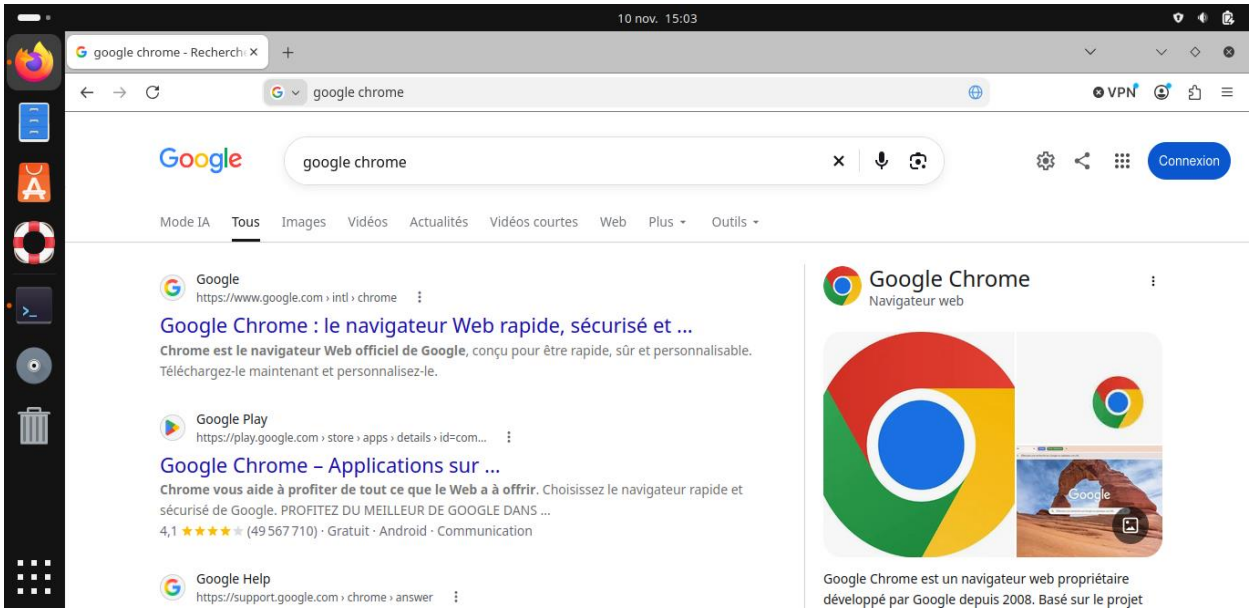


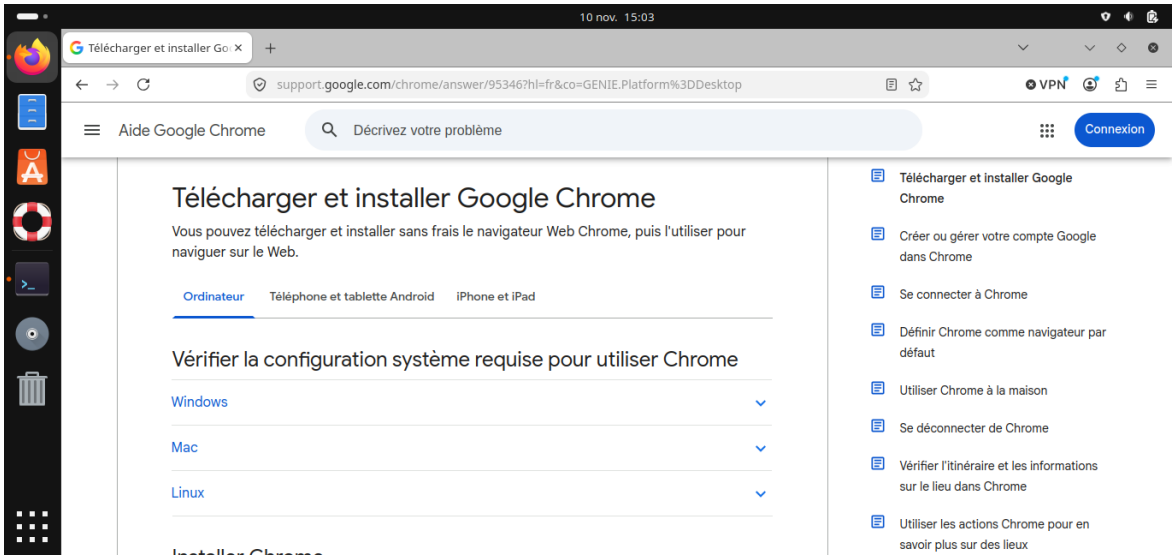


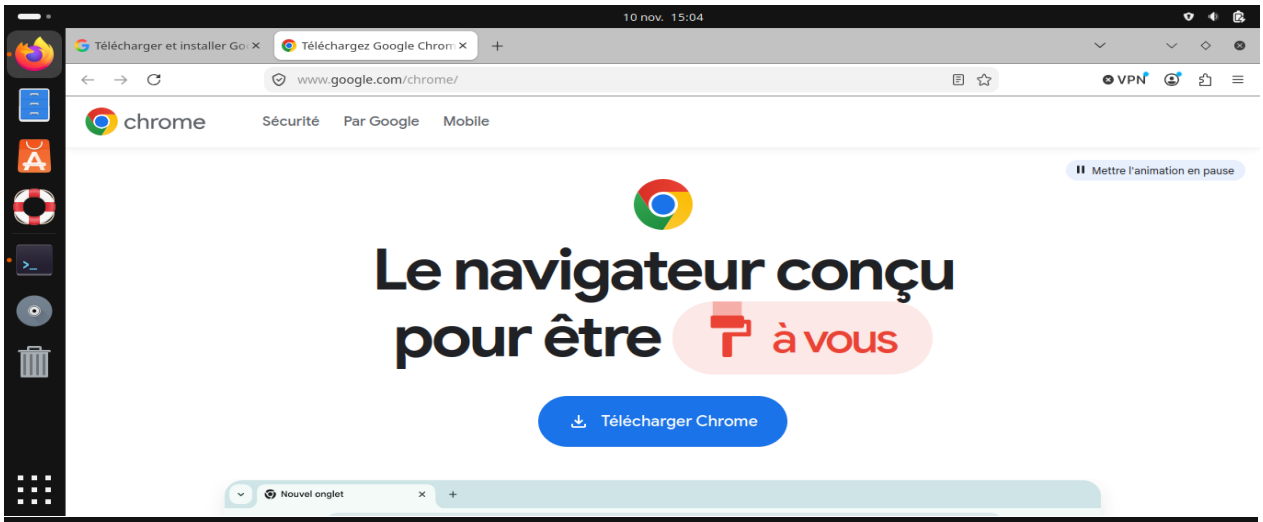


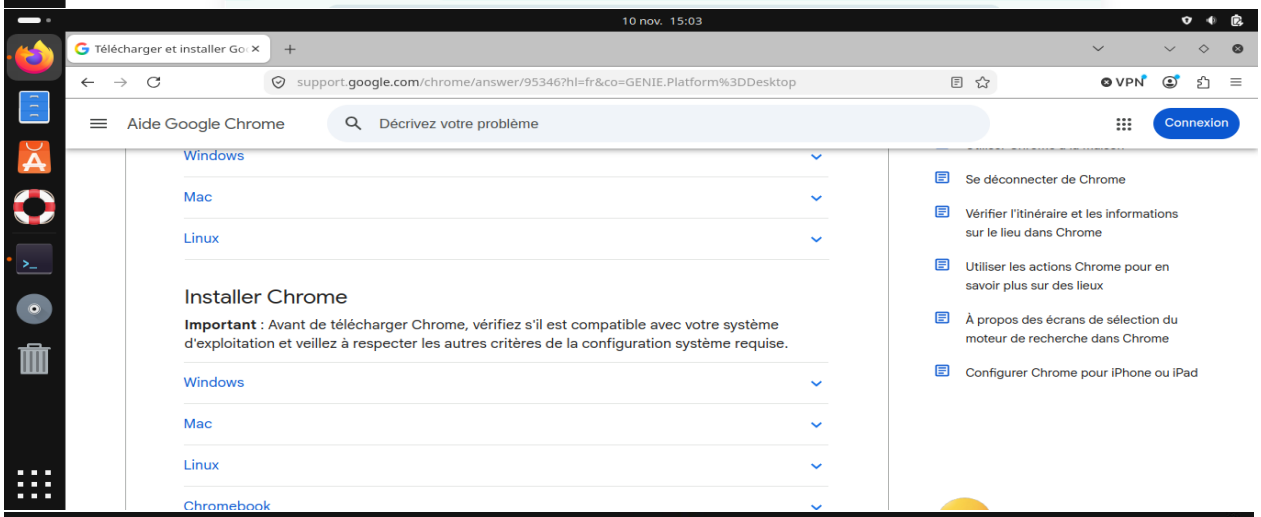
Exercice 3

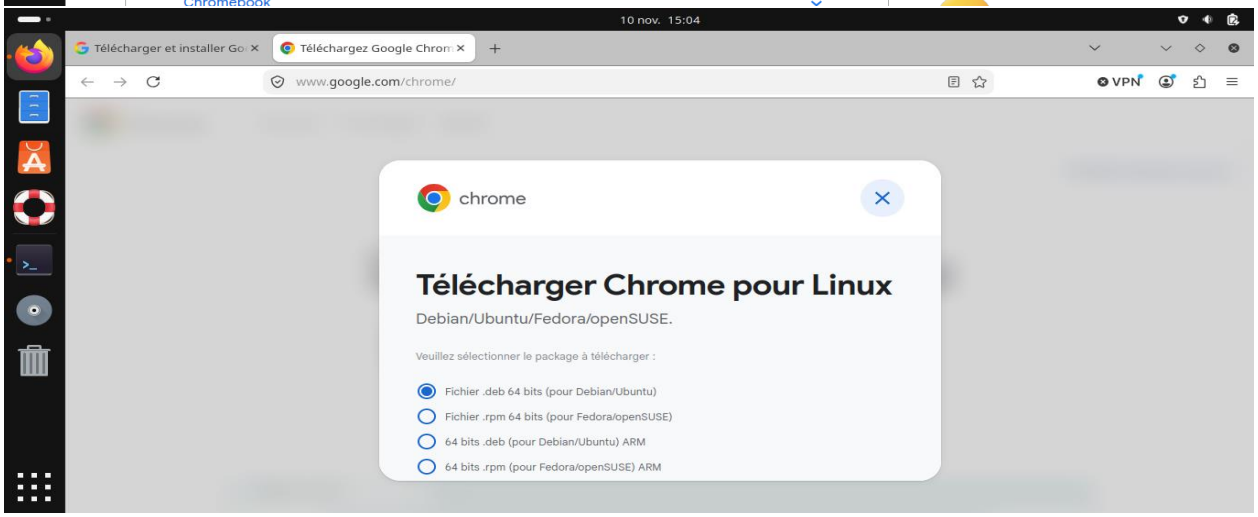
- Téléchargement et installation de google chrome.
- Téléchargement vers le site official

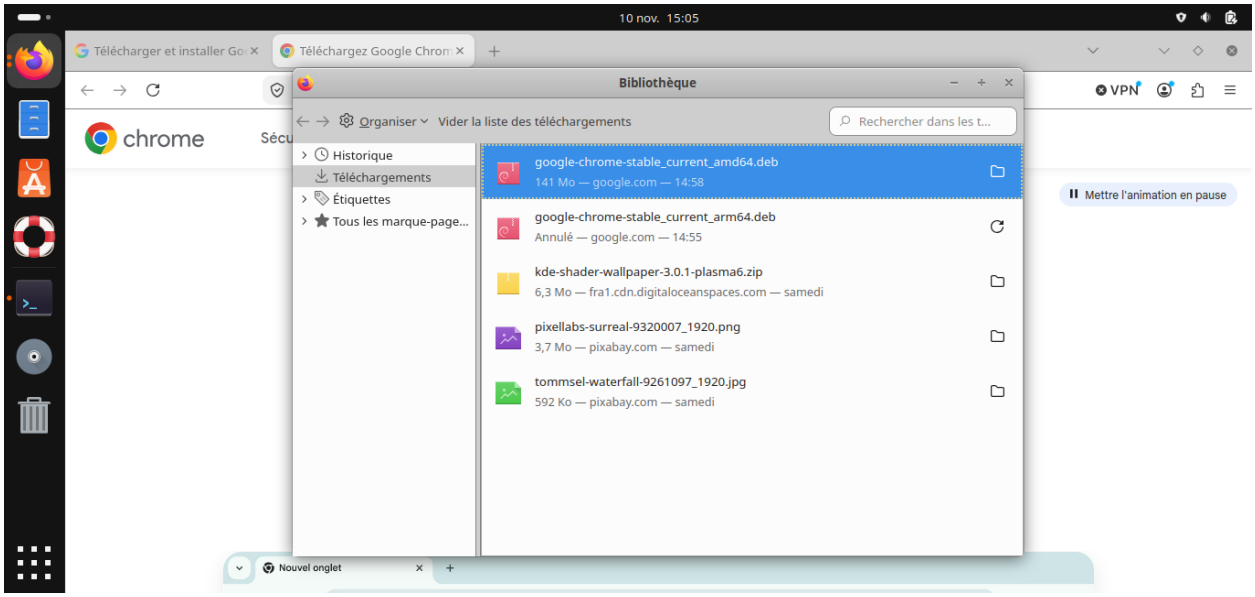




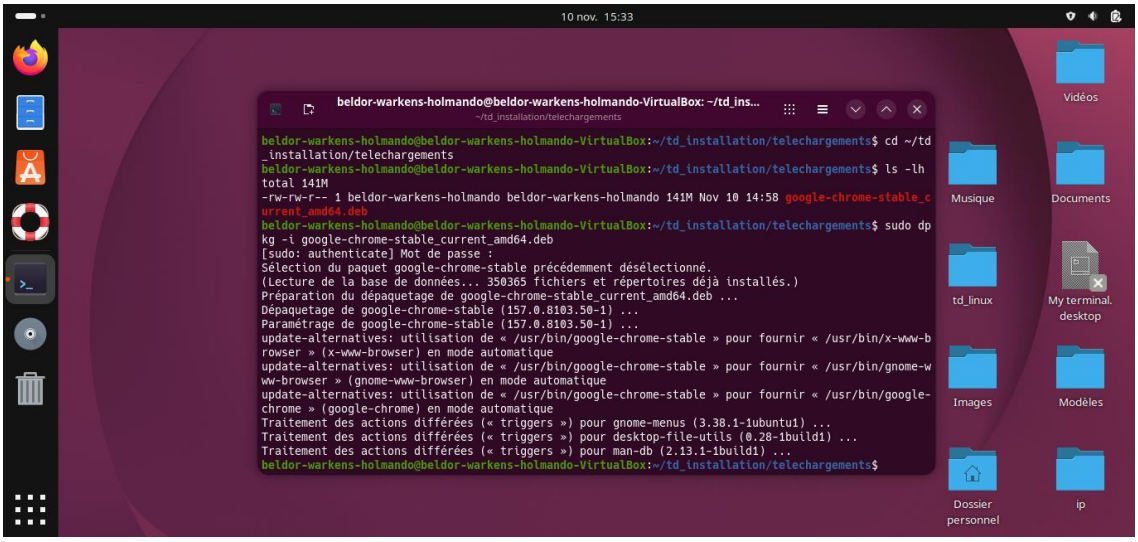

10 nov. 15:04
Télécharger et installer Go
Téléchargez Google Chrom
www.google.com/chrome/
VPN
chrome
Sécurité
Par Google
Mobile
Mettre l'animation en pause
Le navigateur conçu pour être à vous
Télécharger Chrome
Nouvel onglet

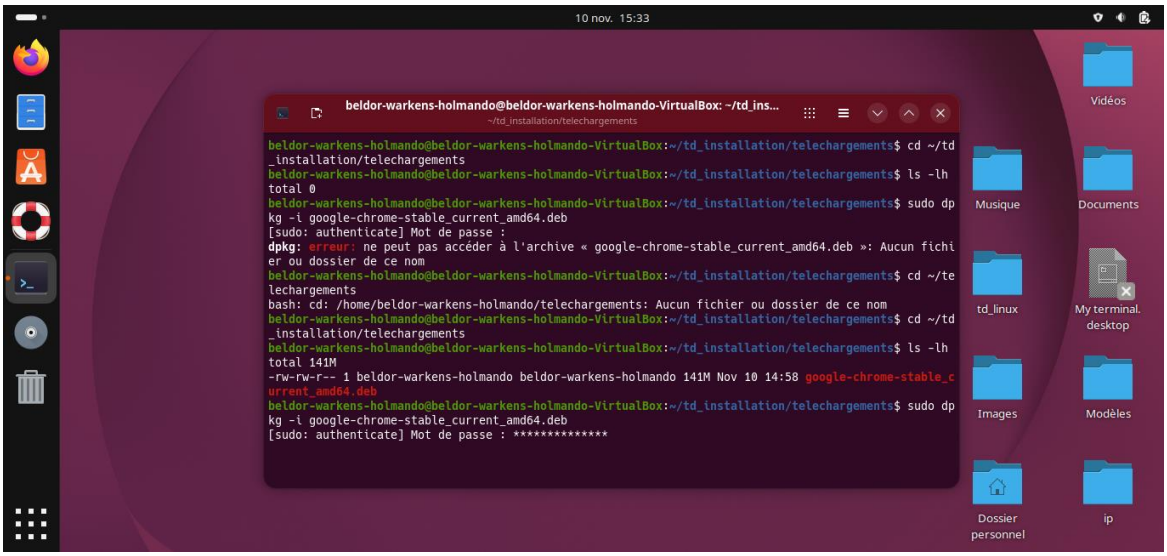

10 nov. 15:03
Télécharger et installer Go
support.google.com/chrome/answer/95346?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop
VPN
Aide Google Chrome
Décrivez votre problème
Connexion
Windows
Mac
Linux
Installer Chrome
Important : Avant de télécharger Chrome, vérifiez s'il est compatible avec votre système d'exploitation et veillez à respecter les autres critères de la configuration système requise.
Windows
Mac
Linux
Chromebook
Se déconnecter de Chrome
Vérifier l'itinéraire et les informations sur le lieu dans Chrome
Utiliser les actions Chrome pour en savoir plus sur des lieux
À propos des écrans de sélection du moteur de recherche dans Chrome
Configurer Chrome pour iPhone ou iPad


10 nov. 15:04
Télécharger et installer Go
Téléchargez Google Chrom
www.google.com/chrome/
VPN
chrome
Télécharger Chrome pour Linux
Debian/Ubuntu/Fedora/openSUSE.
Veuillez sélectionner le package à télécharger :
Fichier .deb 64 bits (pour Debian/Ubuntu)
Fichier .rpm 64 bits (pour Fedora/openSUSE)
64 bits .deb (pour Debian/Ubuntu) ARM
64 bits .rpm (pour Fedora/openSUSE) ARM

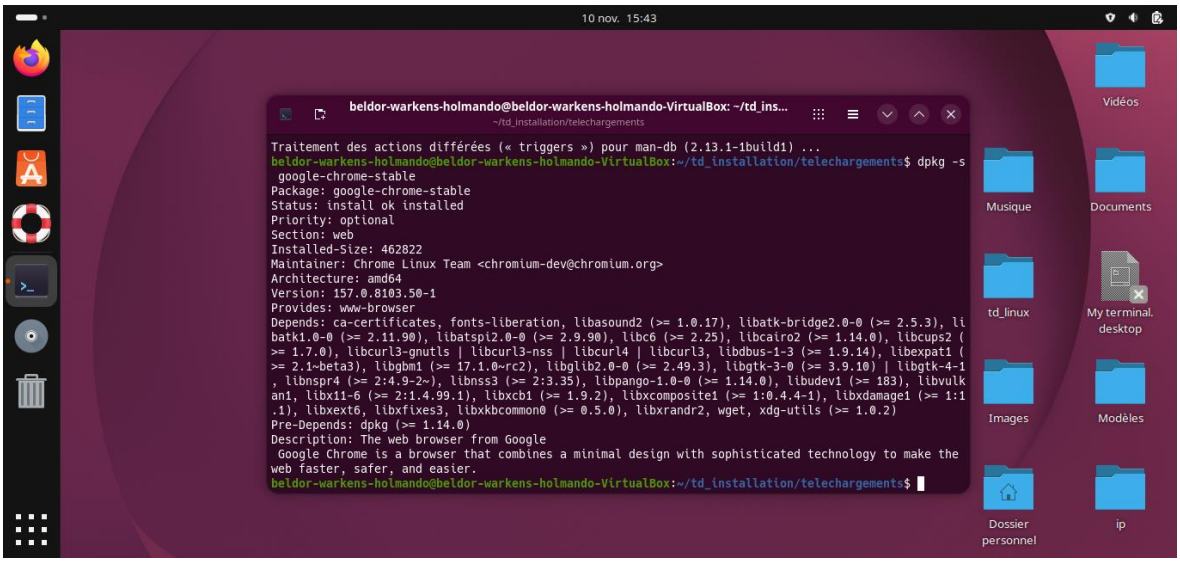


- Processus d'installation de chrome dans le terminal.

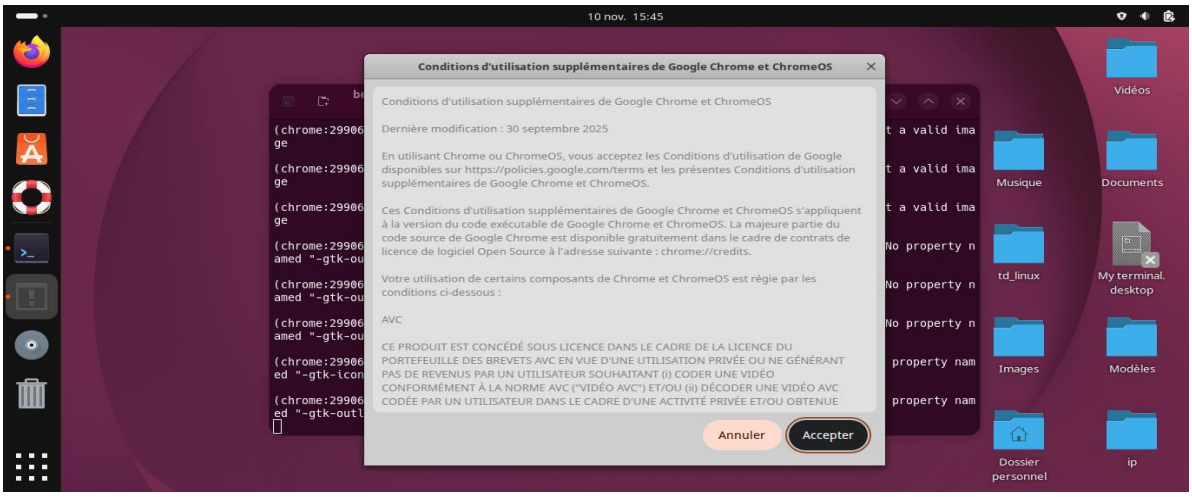


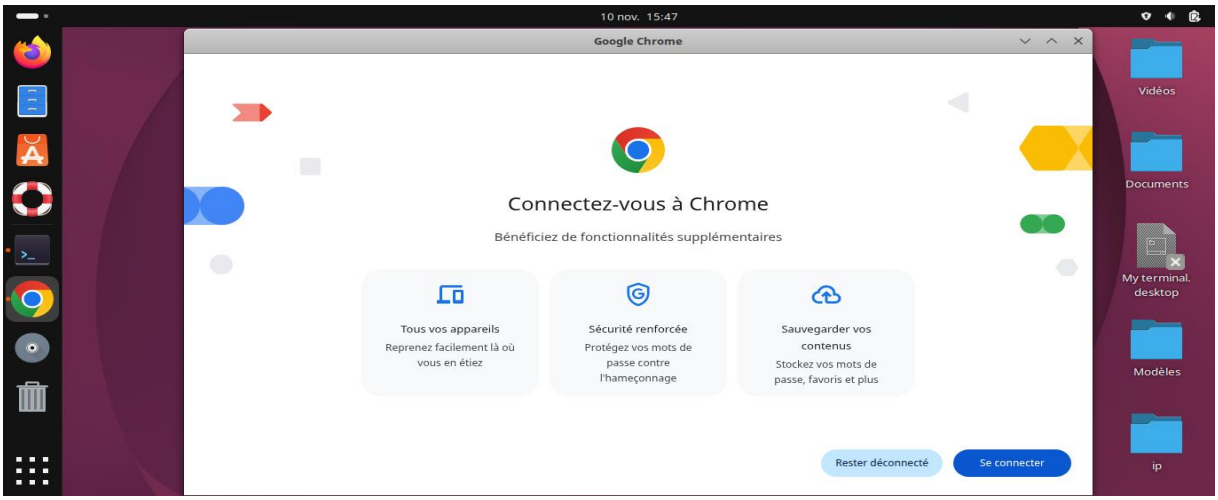


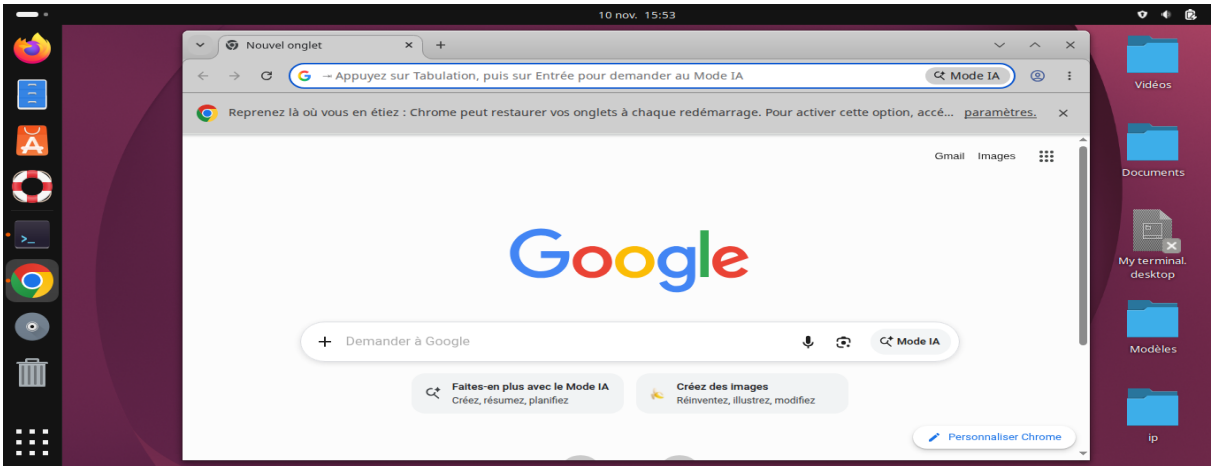
- Vérification de l'installation



- Lancement de l’application.

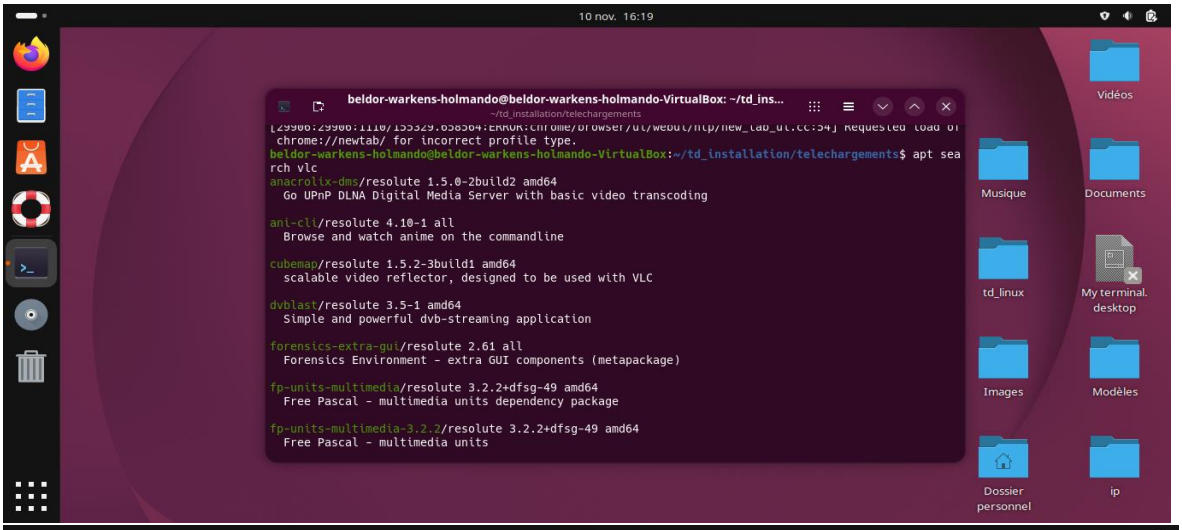


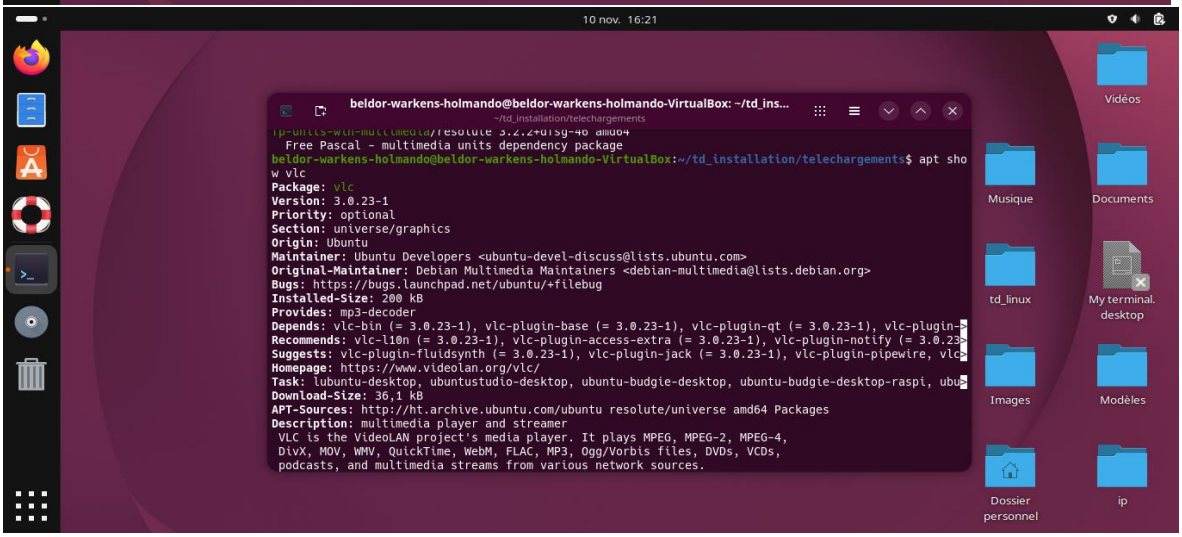




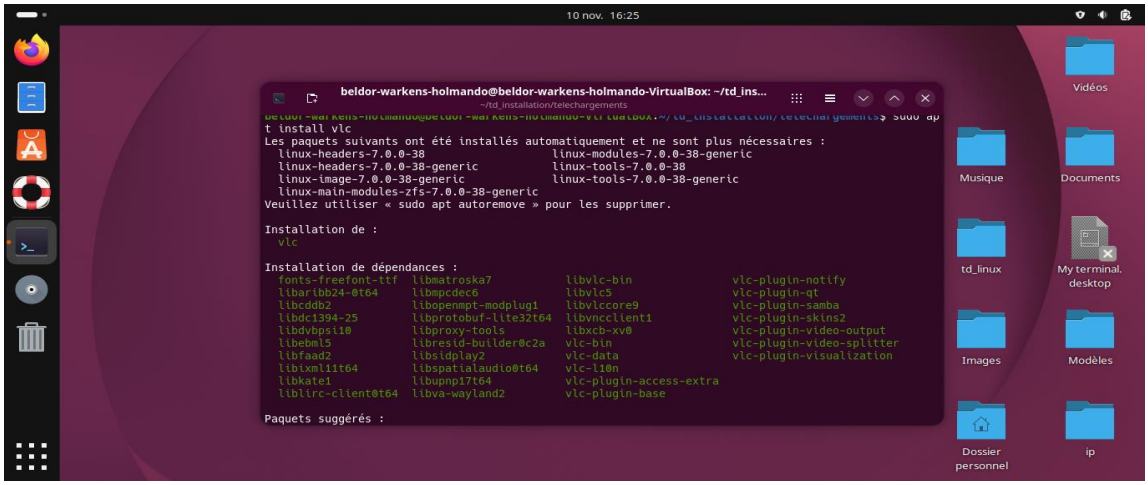
Exercice 4

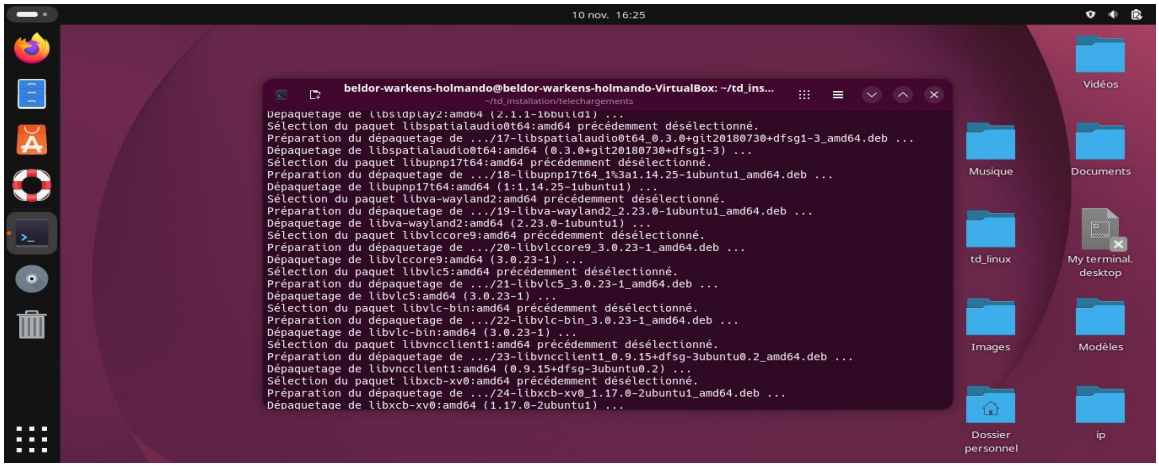
Examiner le paquet



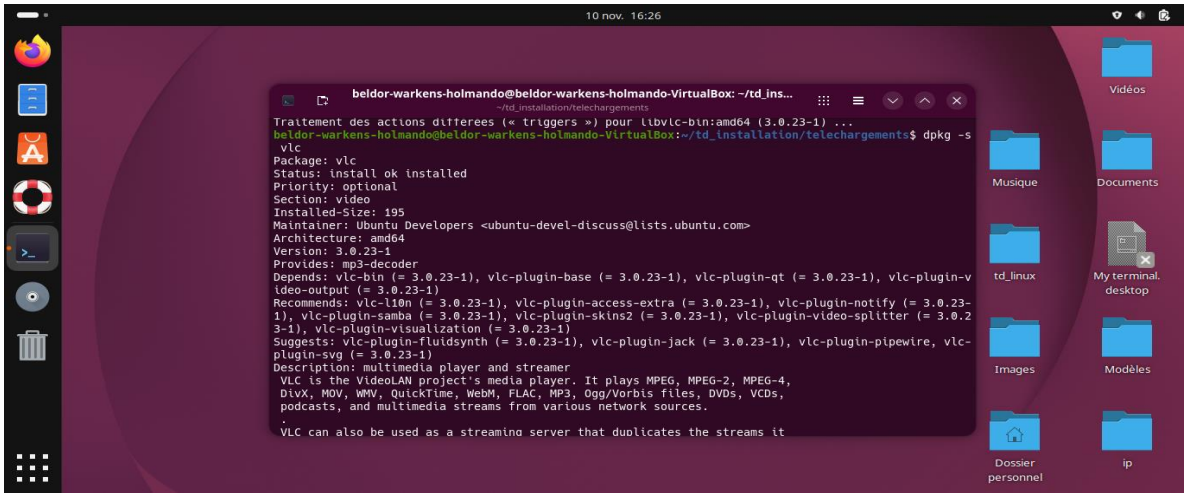


- Simulation et installation



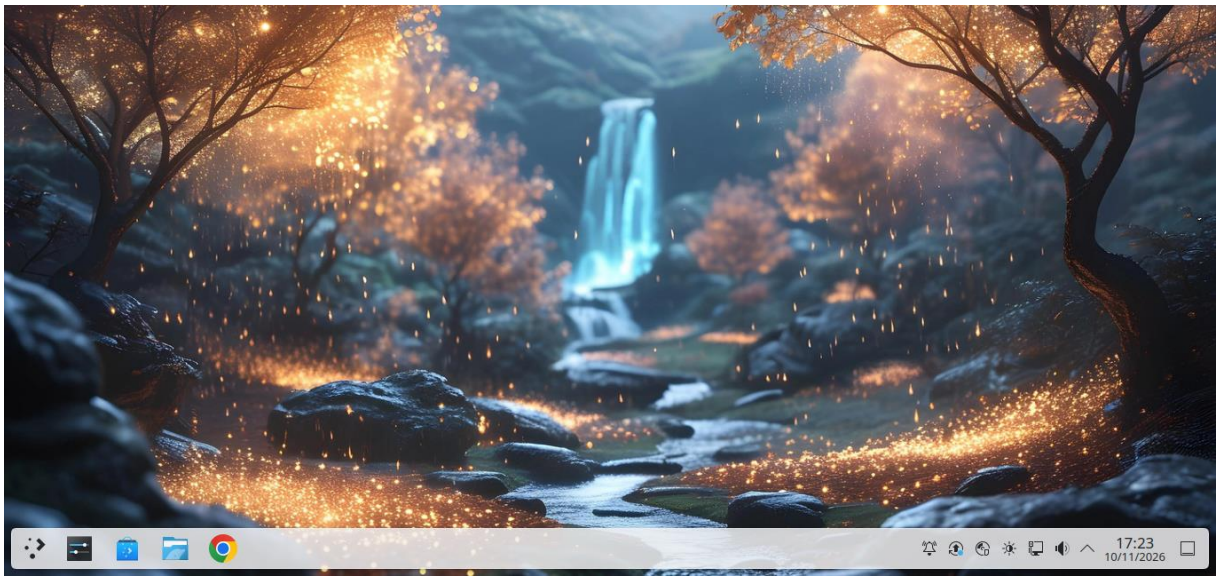


- Vérification

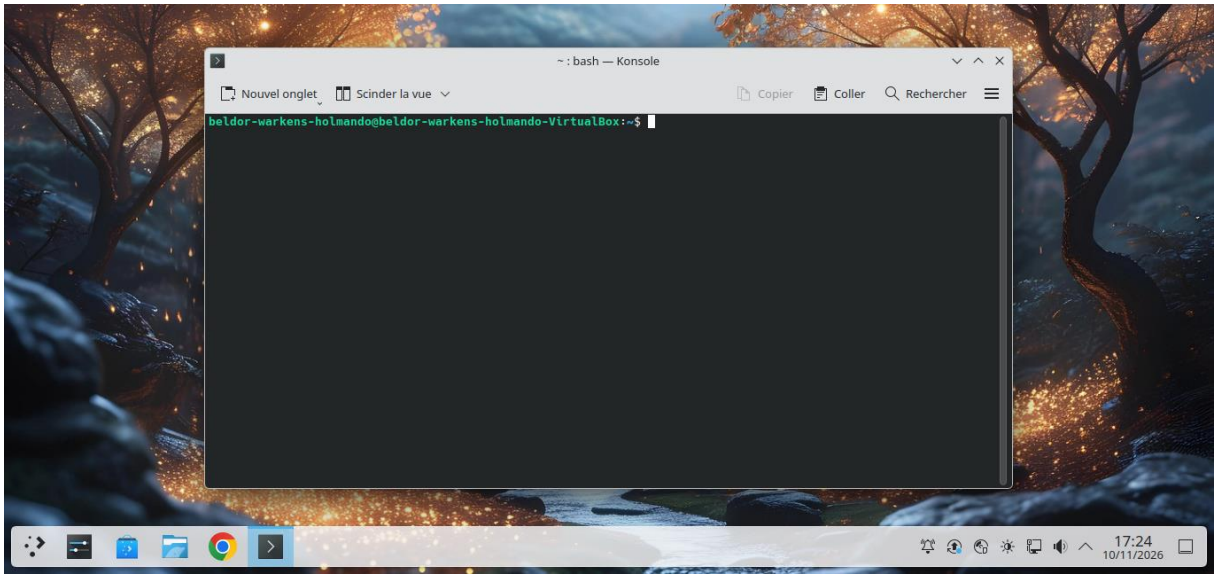


Exercice 5

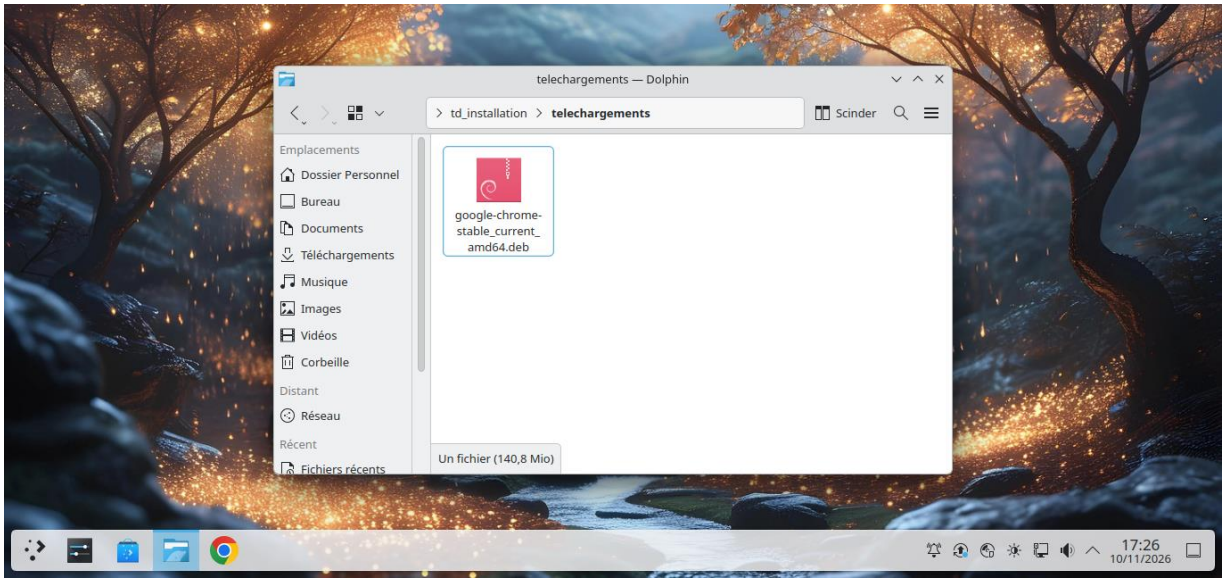
- Le bureau KDE PLASMA



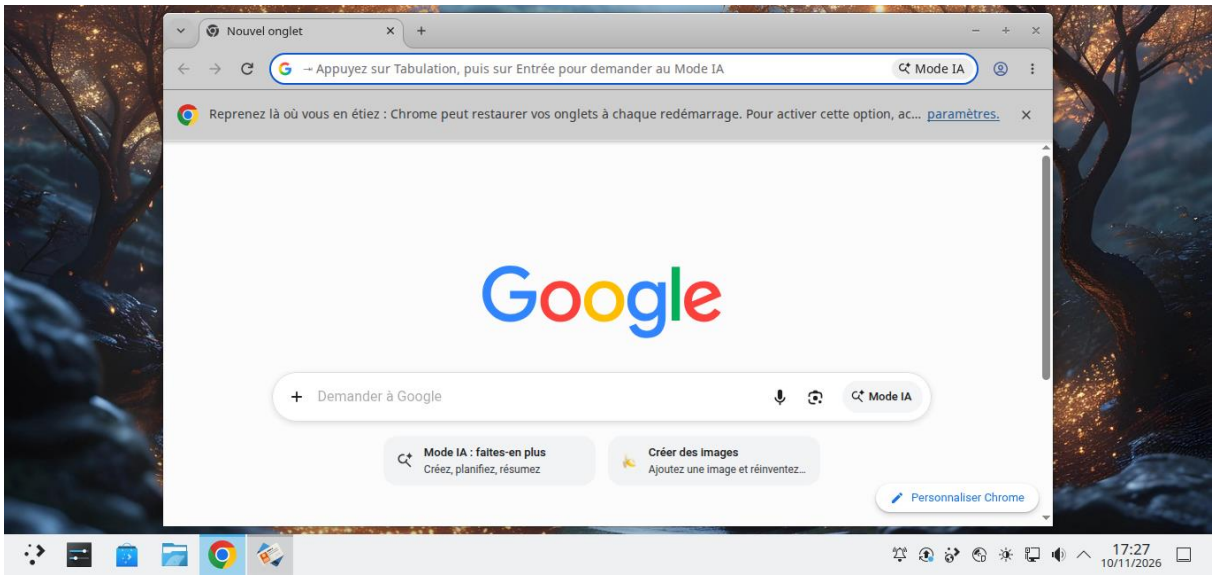
- Ouverture du terminal.



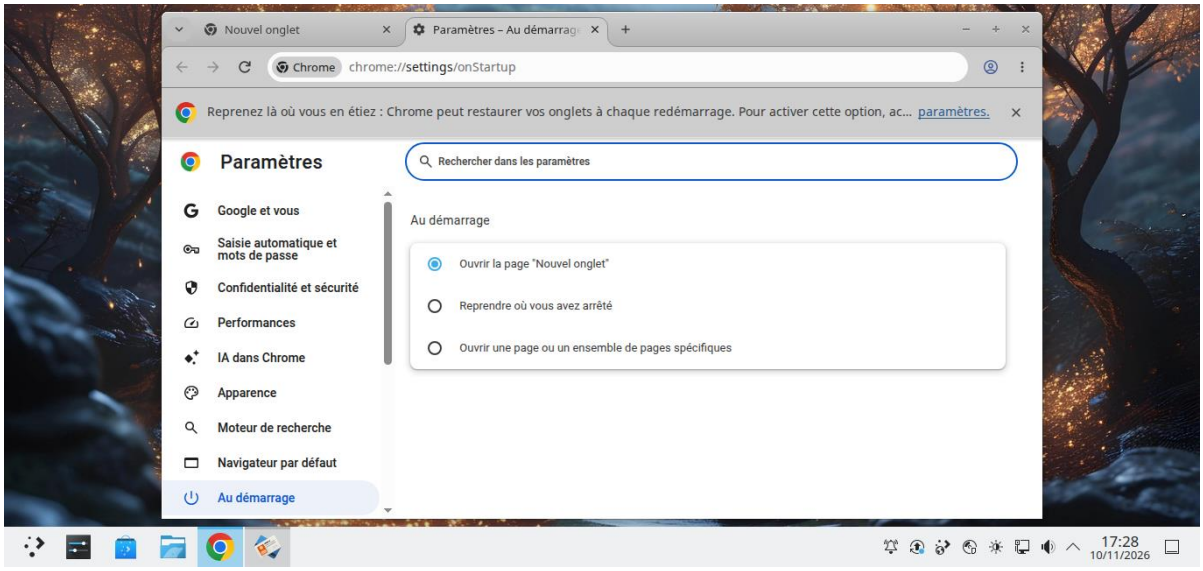
- Gestion des fichiers Dolphin KDE



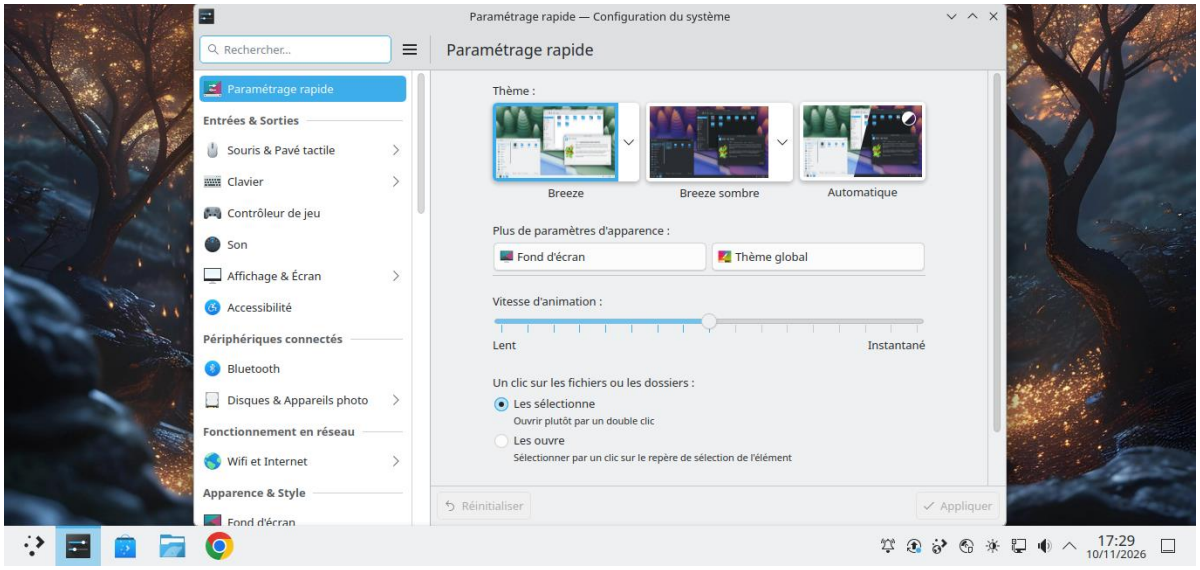
- Lancement de chrome sur KDE PLASMA.

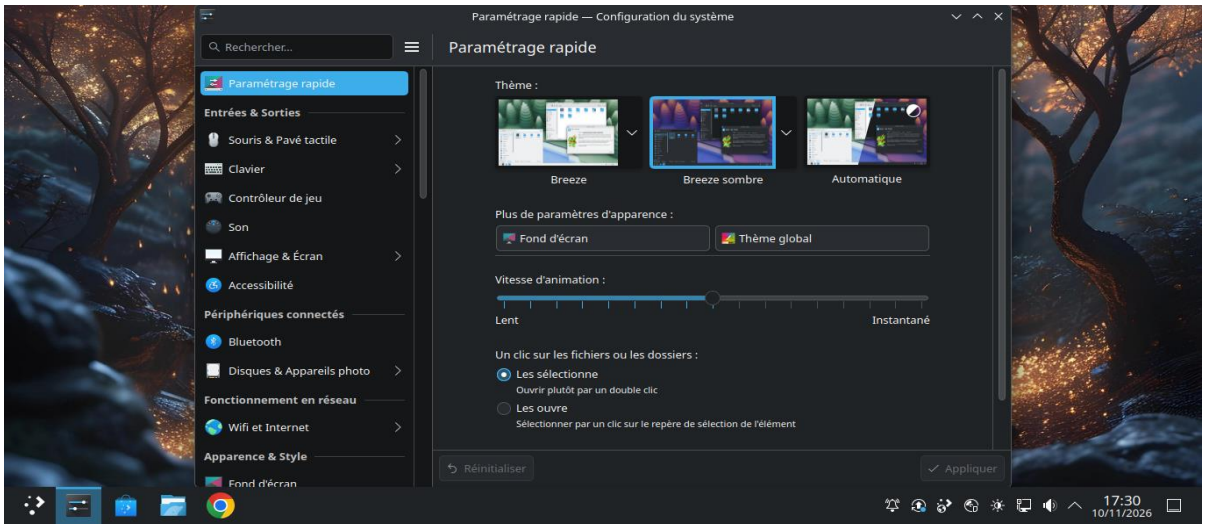


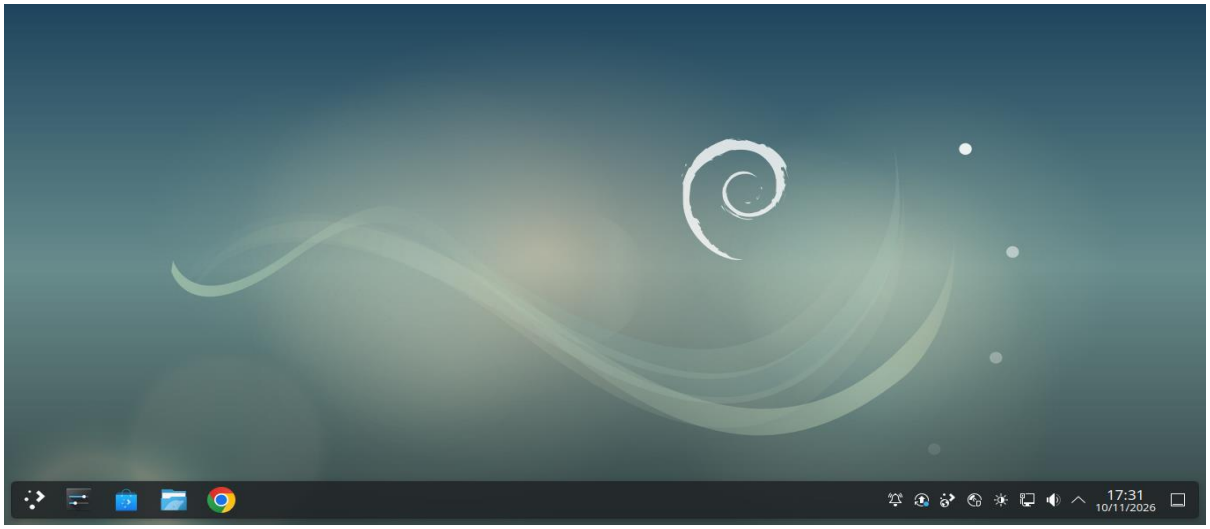
- Paramètres du chrome sur KDE PLASMA



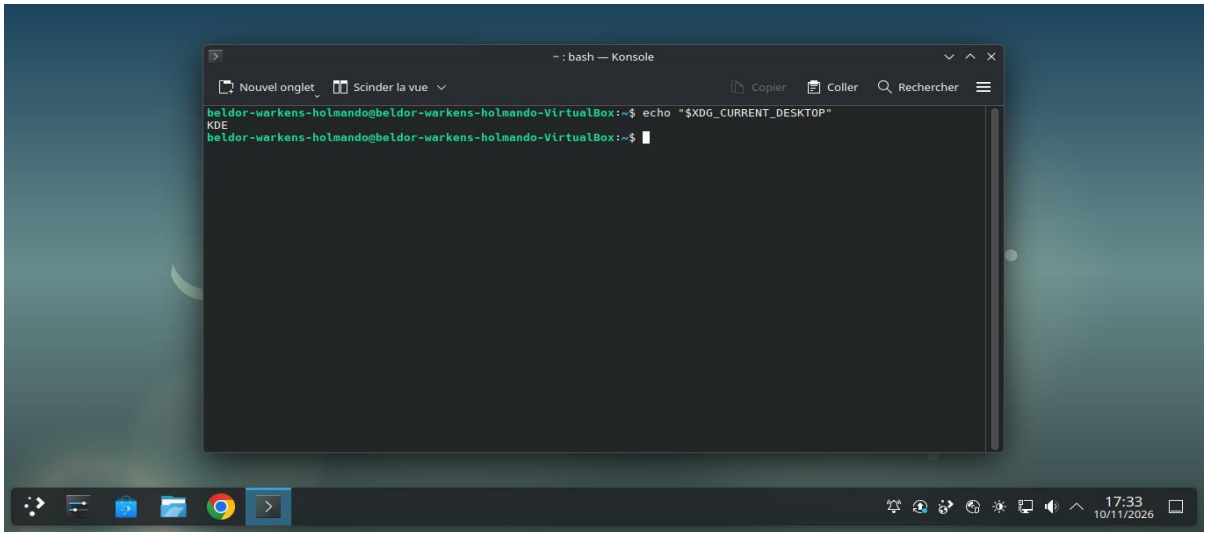
- Modification de fond d'écran



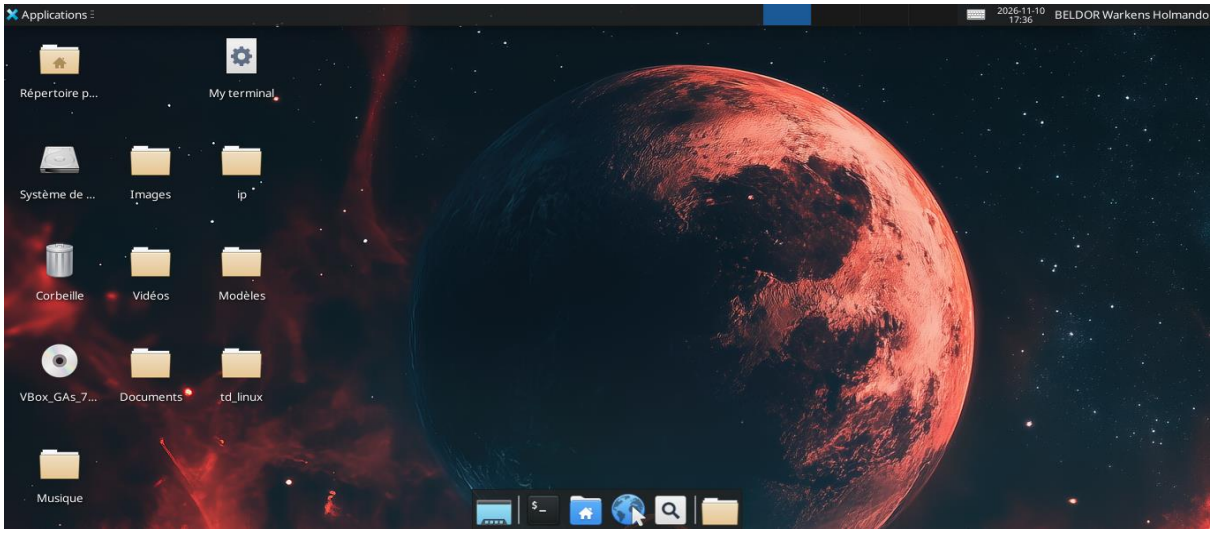




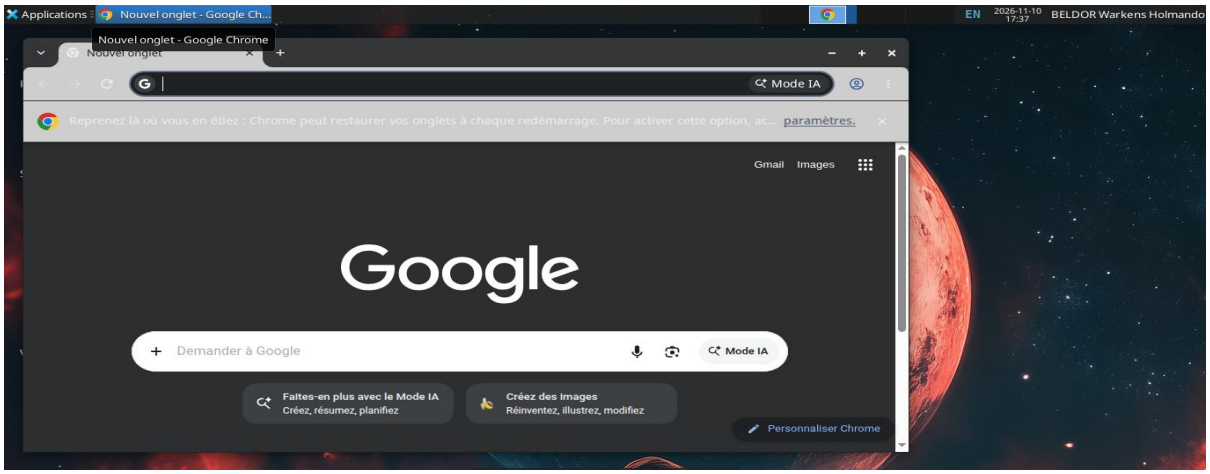
- Vérification de bureau avec echo…

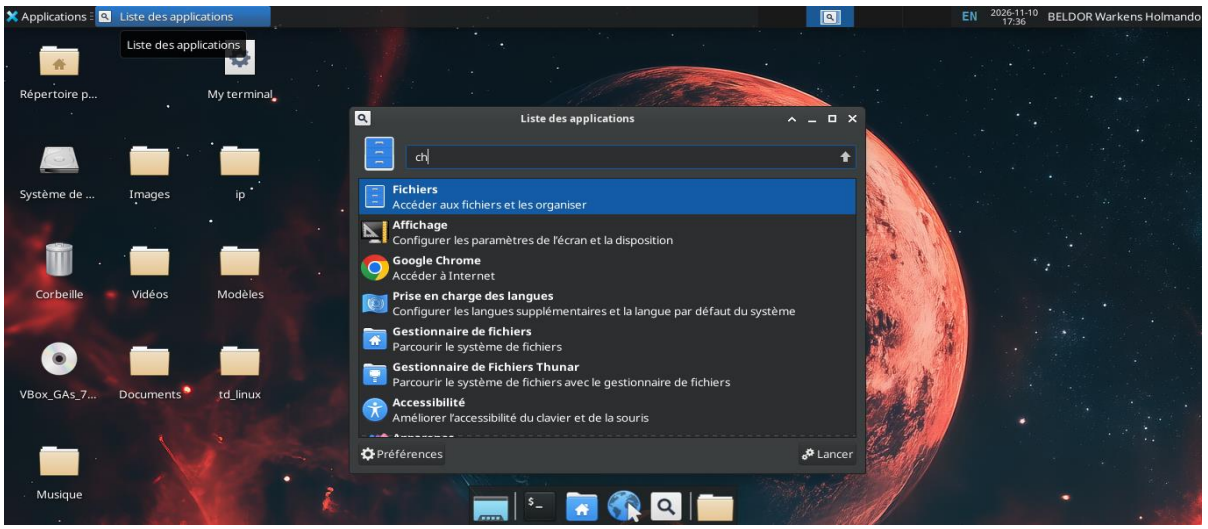


- Bureau XFCE

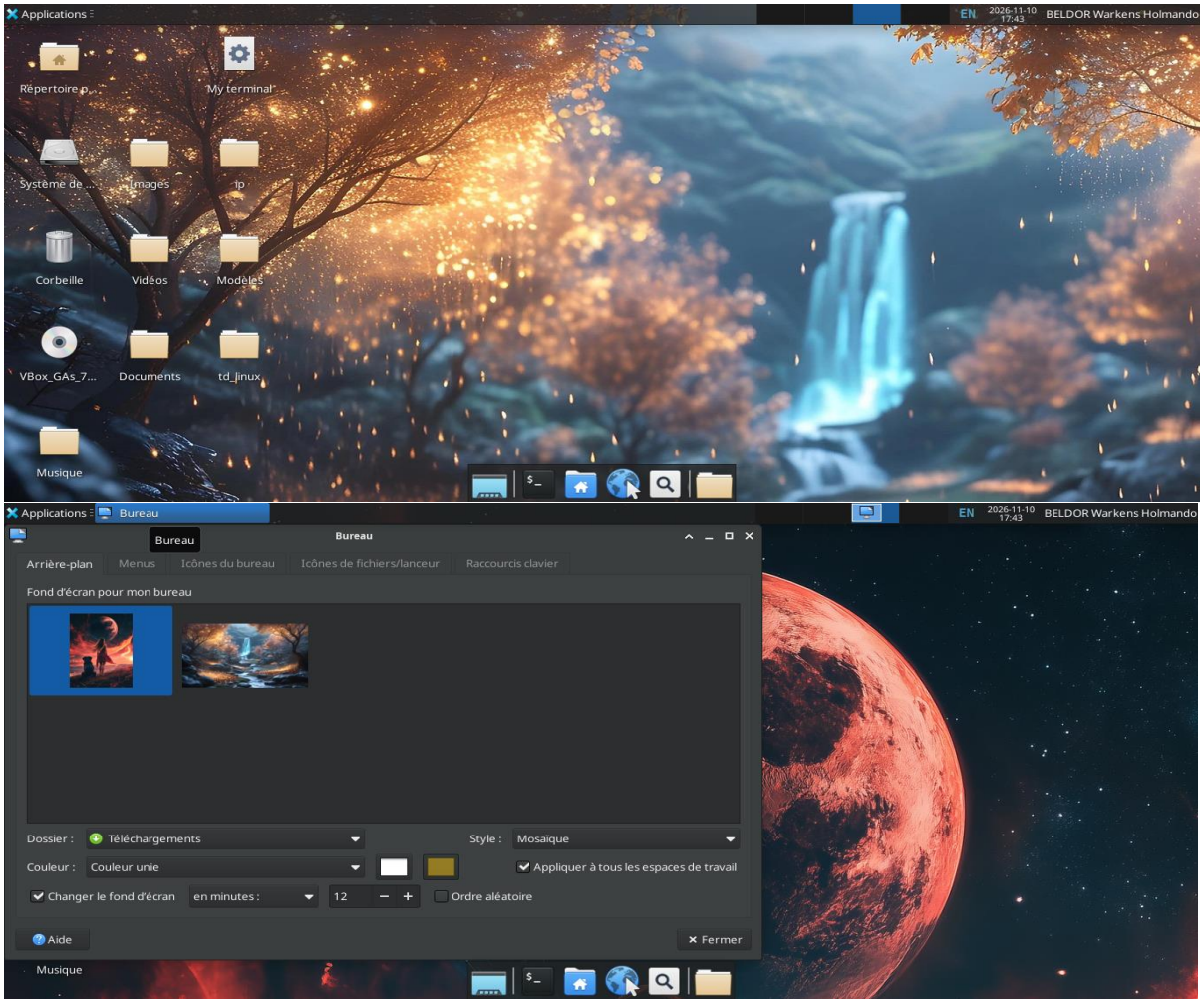


- Lancement du chrome dans XFCE.

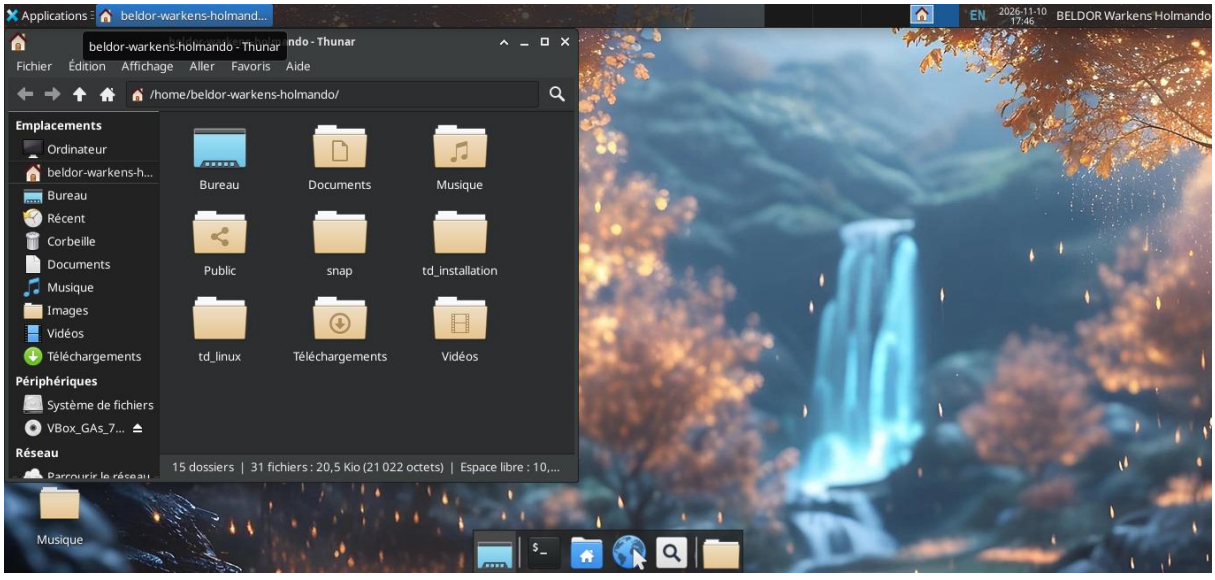




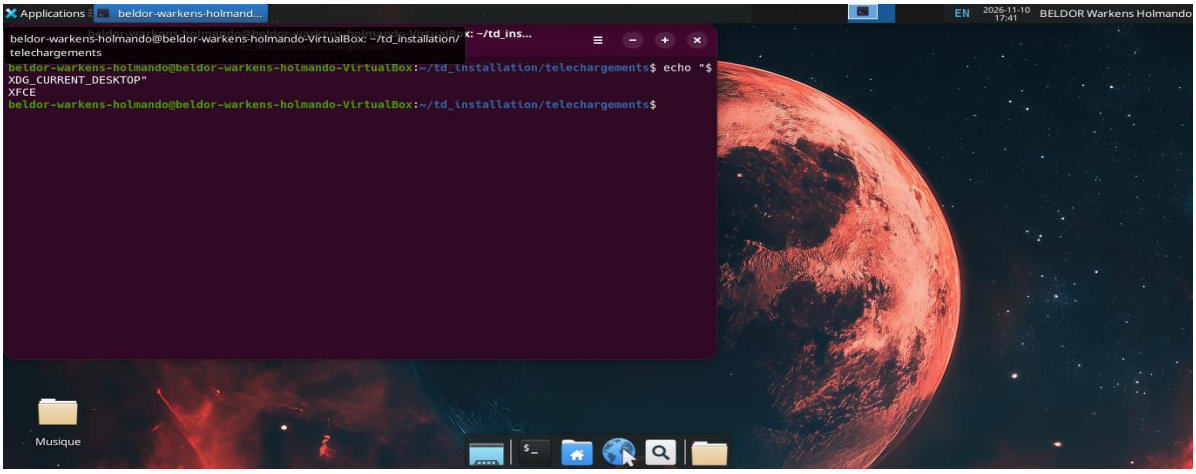
- Modification du fond d’écran.



- Ouverture du gestionnaire de fichier.



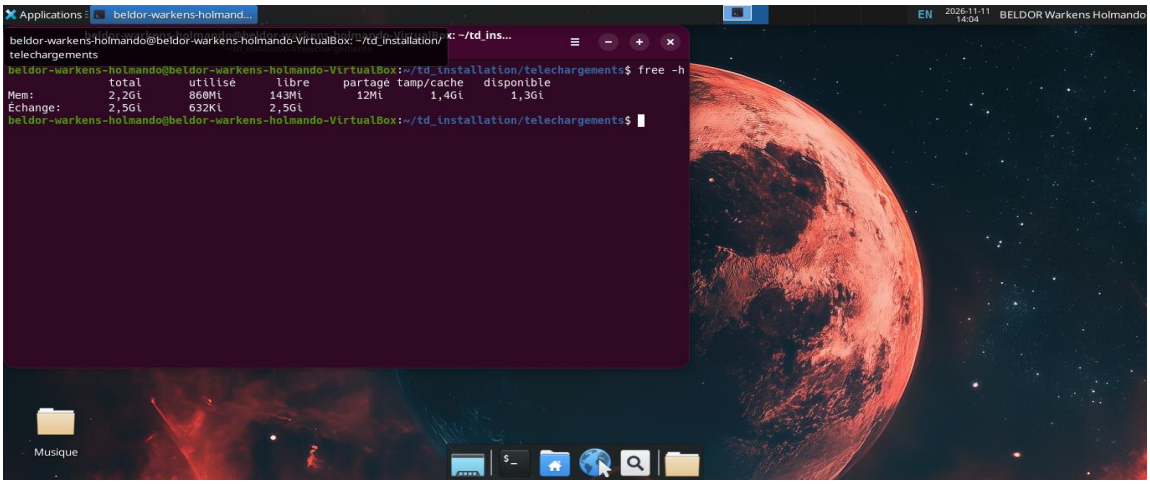
- Verification du bureau avec echo…..



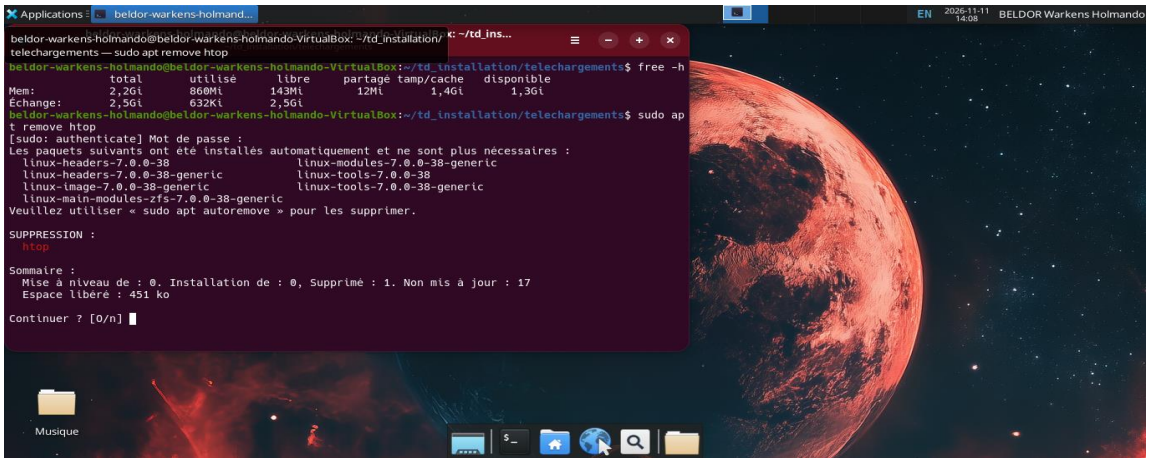
Exercice 7

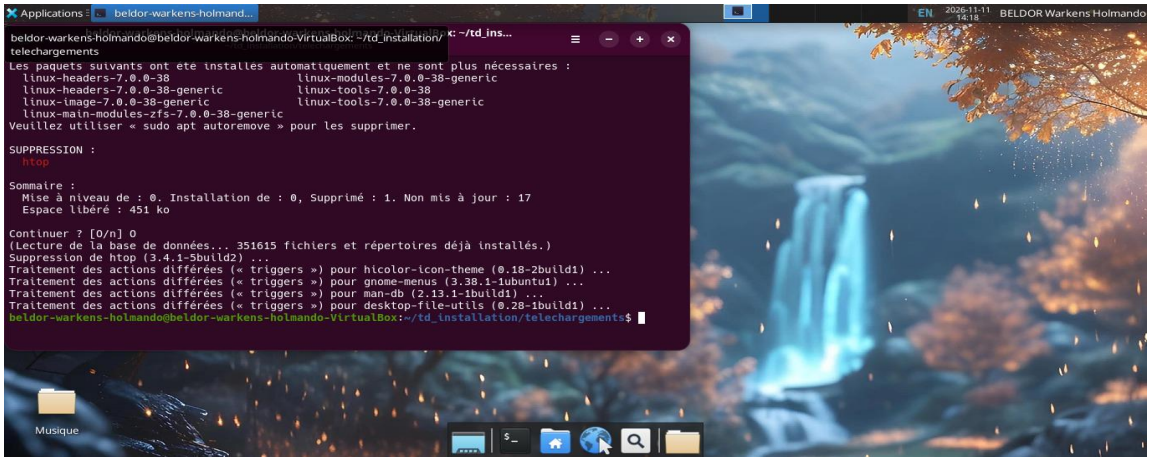
Comparaison des bureaux

- XFCE
- Free –h qui affiche les informations mémoire.

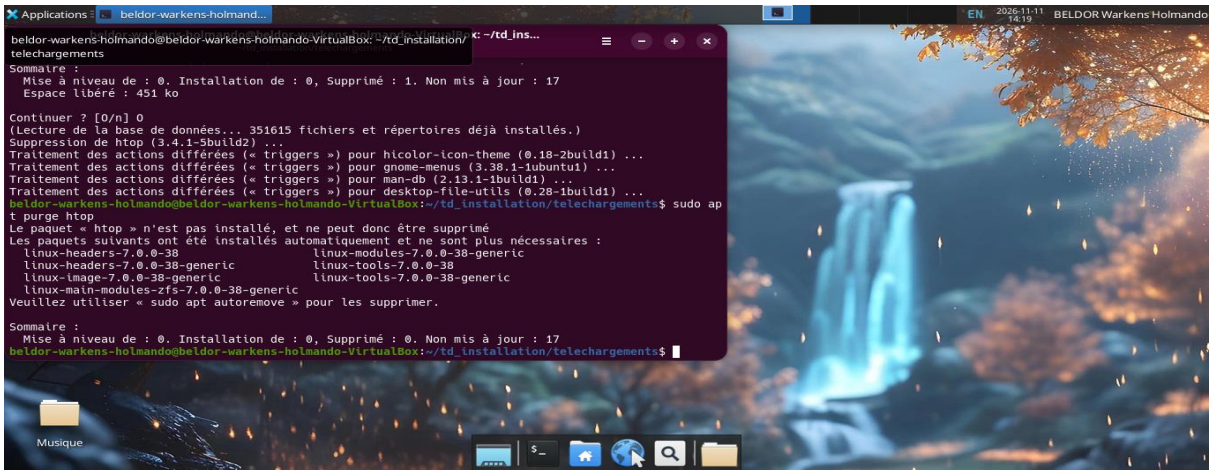


- Enlèvement d’une application de test avec sudo apt remove htop.

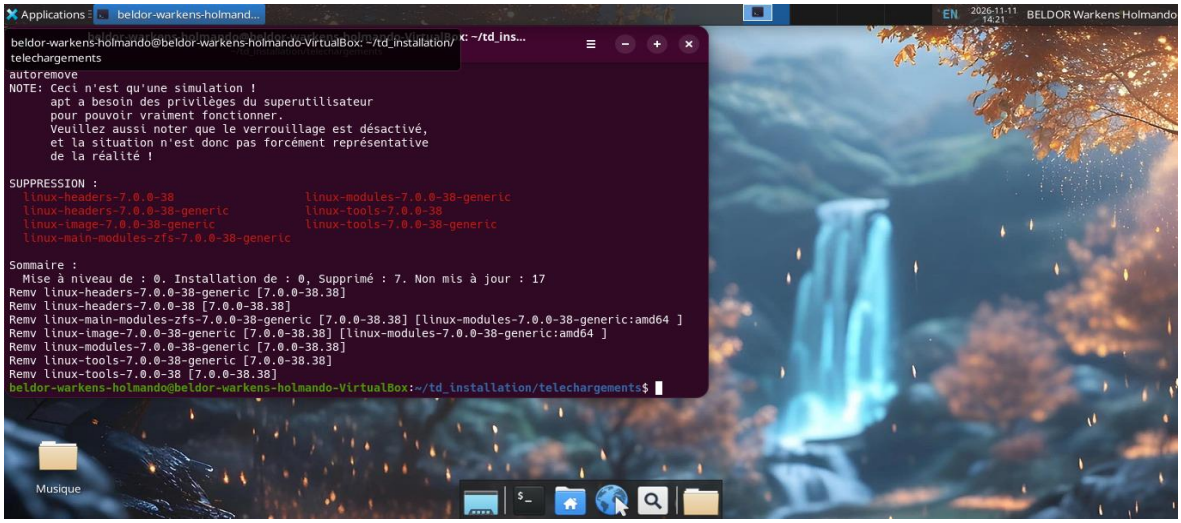




- Enlèvement de ces configurations avec sudo apt purge

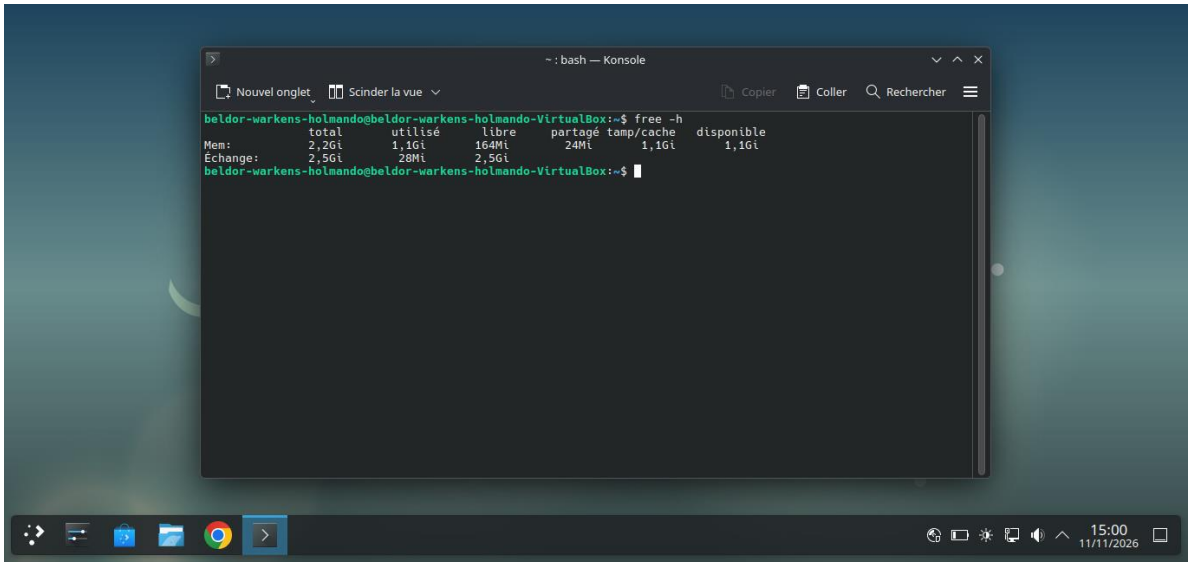


- Examination des dépendances inutilisées.

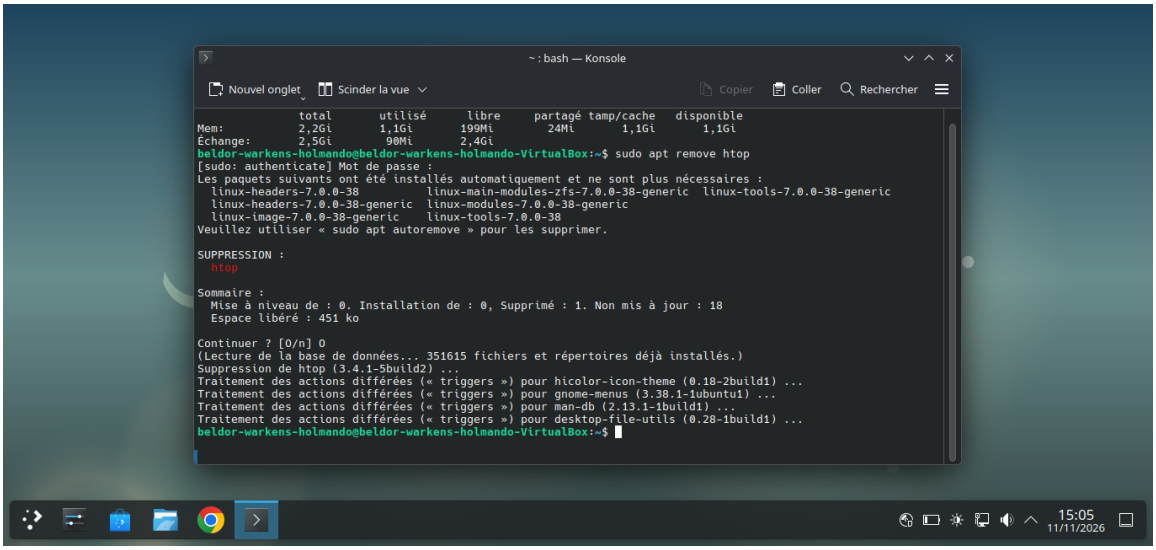


KDE PLASMA

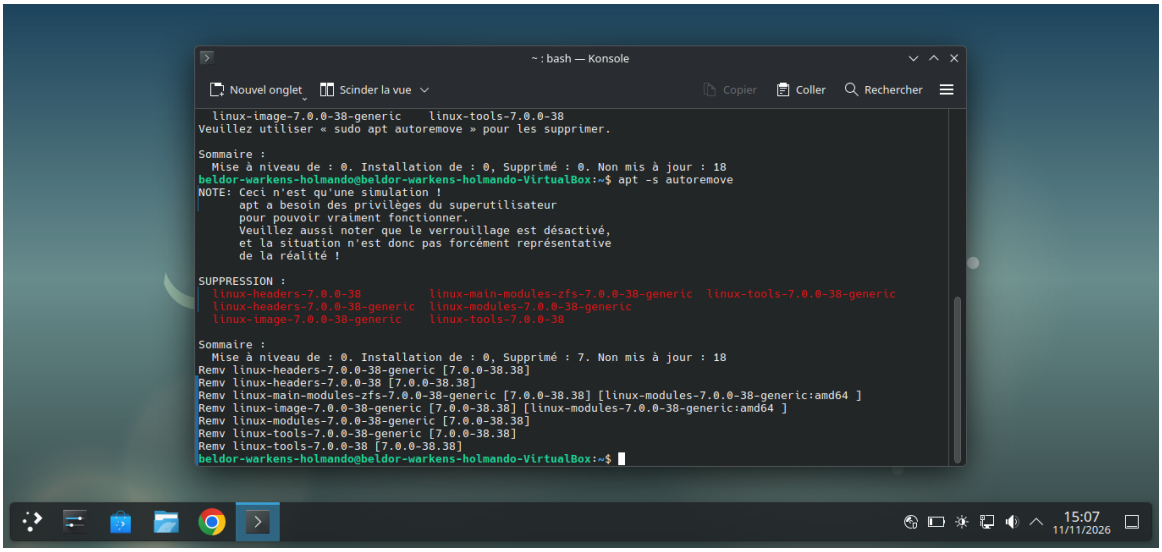
- Free –h qui affiche les informations mémoire.



- Enlèvement d’une application de test avec sudo apt remove htop.



- Examination des dépendances inutilisées.



TP

Exercice 1

Information	**Résultat**
Version d'ubuntu	Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)
Architecture	X86_64
Espace disque	11 GO disponible sur 25 Go
Memoire totale	~2,2 Gio
Dossier de travail	~/td_installation/telechargements

Exercice 2

Questions

1- **Quelle différence existe entre update et upgrade ?**

apt update: met à jour la liste des paquets disponibles et leurs versions, mais ne télécharge ni n'installe rien sur le système (il actualise le catalogue des sources logicielles).

apt upgrade: télécharge et installe les versions les plus récentes de tous les paquets actuellement installés sur ton système en se basant sur la liste mise à jour par update.

2- **Pourquoi simuler une installation?**

R: Simuler une installation permet de vérifier s'il y a des conflits de dépendances, de voir quels paquets seront installés ou supprimés, et de valider que la manipulation ne cassera pas le système, sans modifier réellement le système.

3- **Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?**

R: dpkg -l <nom_du_paquet> ou apt policy <nom_du_paquet> (ou encore dpkg -s <nom_du_paquet>).

Exercice 3

1- **Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?**
R: Pour obtenir la version la plus récente, officielle, et sécurisée directement fournie par l'éditeur (Google), qui n'est pas toujours présente dans les dépôts par défaut d'Ubuntu pour des raisons de licences propriétaires.

2- **Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu ?**
R: Ubuntu est une distribution basée sur Debian, qui utilise le gestionnaire de paquets dpkg et format de fichier .deb. Le format .rpm est conçu pour les distributions basées sur Red Hat (comme Fedora ou CentOS).

3- À quoi sert ./ dans la commande d'installation ?
R: . représente le dossier courant (répertoire actuel dans le terminal). Écrire ./nom_du_fichier.deb indique à l'outil d'installation (apt ou dpkg) de chercher le fichier dans le dossier où l'on se trouve actuellement, évitant ainsi les erreurs de chemin d'accès.

4- Quelle différence existe entre télécharger et installer ?
   - R: Télécharger consiste uniquement à copier le fichier d'installation (ex: le fichier .deb) depuis Internet vers le stockage local de la machine.
   - Installer consiste à décompresser, placer les fichiers aux bons endroits dans l'arborescence du système, configurer les dépendances et enregistrer le logiciel auprès du système d'exploitation pour qu'il puisse être exécuté.

Exercice 4

- **Quelle méthode vous paraît la plus simple ? Justifier.**
R : Utiliser le gestionnaire de paquets en ligne de commande (sudo apt install <nom_paquet>) ou passer par la logithèque graphique (Ubuntu Software). La ligne de commande est souvent jugée plus rapide et directe, car elle évite d'avoir à chercher manuellement dans une interface graphique, gère automatiquement les dépendances et s'appuie sur les dépôts officiels sécurisés

Exercice 5 et 6 sont rédigés au dessus.

Exercice 7 Comparaison.

Critere	**KDE PLASMA**	**XFCE**
Terminal utilisé	Konsole	XFCE Terminal
Gestionnaire de fichier	Dolphin	Thunar
Organisation des menus	Lanceur d'application riche, modulable(plusieurs type de menus en grille ou en arborescence)	Menu d'applications classique, léger et épuré en cascade.
Accès aux paramètres	"Configuration du sytème"(très complet et moderne)	"Paramètres" (panneau de configuration modulaire et simple.
Mémoire disponible	Plus élevée(environ 800 Mo – 1GO)	Très faible / Legère(environ 400 Mo -600 Mo
Fonctionnement de chrome	S'intègre très bien, gère de manière fluide l'accélération graphique	Fonctionne parfaitement, un peu plus léger en ressources

1- **Quelle différence existe entre remove et purge ?**
   apt remove : Désinstalle le logiciel (le paquet), mais conserve les fichiers de configuration locaux de l'application sur le système. Si tu réinstalles le logiciel plus tard, tes anciens paramètres seront retrouvés.
   apt purge : Désinstalle le logiciel et supprime également tous ses fichiers de configuration associés. Le système fait un nettoyage complet, comme si l'application n'avait jamais été installée.

2- **Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?**
   Réponse : lors d'une suppression (sudo apt remove htop), le système indique que plusieurs paquets (comme des linux-headers, linux-modules ou linux-tools obsolètes) ont été installés automatiquement pour satisfaire des dépendances par le passé, mais ne sont plus nécessaires. Il faut examiner cette liste avant d'exécuter sudo apt autoremove pour s'assurer qu'aucun outil critique dont le système ou un autre logiciel a besoin ne sera supprimé par erreur. Cela permet de libérer de l'espace disque en toute sécurité.

3- Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ? Justifier à partir de vos observations.
Réponse : Pour une machine virtuelle ayant des ressources limitées, Xfce est le choix le plus judicieux.
Justification : Xfce est un environnement de bureau léger, rapide et extrêmement économe en ressources mémoire (RAM et CPU), ce qui garantit une fluidité optimale sur les machines modestes ou les machines virtuelles, contrairement à KDE Plasma qui, bien que très moderne et personnalisable, est plus lourd et gourmand en mémoire.

- Démarche suivie :
  1- Préparation du poste de travail et récupération des informations système (version d'Ubuntu, architecture, espace disque et mémoire vive).
  2- Manipulation des commandes de gestion de paquets (apt remove, apt purge, apt autoremove) pour comprendre le cycle de vie des logiciels.
  3- Installation et analyse du comportement des applications et des environnements de bureau (KDE Plasma et Xfce).
  4 - Rédaction du rapport et hébergement du travail sur un dépôt GitHub.

- Conclusions
  Ce qui j'ai appris : Ce TP m'a permis de maîtriser l'interrogation d'un système Linux via la ligne de commande, d'appréhender la gestion rigoureuse des paquets et des dépendances (apt, dpkg), et de comprendre l'impact des environnements de bureau sur les performances d'une machine virtuelle.
  Bilan et difficultés : La tâche a été menée à bien avec succès. Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée, si ce n'est la gestion de l'optimisation des ressources pour laquelle Xfce s'est révélé être la solution la plus adaptée.